

Límites cuando x tiende al infinito

Sea una función f definida en el intervalo (a, ∞) . Si se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

entonces significa que los valores de $f(x)$ se aproximan a L tanto como se quiera para una x lo suficientemente grande, sabemos que ∞ no es un número, sin embargo, se acostumbra decir “el límite de $f(x)$, cuando x tiende al infinito, es L ”.

Cuando en una función $x \rightarrow \infty$, se busca la base de mayor exponente y ésta divide a cada uno de los términos de la función, después, para obtener el valor del límite, se aplica el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{c}{x^n} = 0, \text{ con } c \text{ constante}$$

EJEMPLOS

1 ●●

Encuentra el $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 4}{6x^2 + 2x - 1}$

Solución

La base del término con mayor exponente es x^2 , por consiguiente, todos los términos del numerador y del denominador se dividen entre esta base:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 4}{6x^2 + 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x^2}{x^2} - \frac{3x}{x^2} + \frac{4}{x^2}}{\frac{6x^2}{x^2} + \frac{2x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}$$

Se simplifica y aplica el teorema para obtener el límite,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2}}{6 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} 2 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow \infty} 6 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}} = \frac{2 - 0 + 0}{6 + 0 - 0} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Por consiguiente, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 4}{6x^2 + 2x - 1} = \frac{1}{3}$

2 ●●

Determina el $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 - 5}}{2x + 3}$

Solución

La base del término con mayor exponente es x , por tanto, se dividen los términos entre esta base y se simplifica la expresión para obtener el valor del límite.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 - 5}}{2x + 3} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{9x^2 - 5}}{x}}{\frac{2x + 3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{9x^2 - 5}{x^2}}}{2 + \frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9 - \frac{5}{x^2}}}{2 + \frac{3}{x}} = \frac{\sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} 9 - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x^2}}}{\lim_{x \rightarrow \infty} 2 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x}} \\ &= \frac{\sqrt{9 - 0}}{2 + 0} = \frac{\sqrt{9}}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

3 ●●● Determina el resultado de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+2}{x^3+2}$

Solución

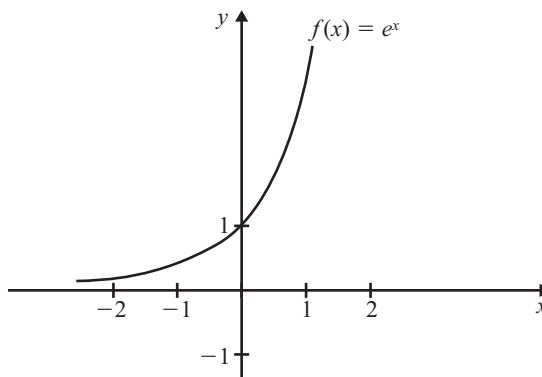
Se dividen todos los términos entre x^3 , se simplifica y se obtiene el valor del límite.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+2}{x^3+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x}{x^3} + \frac{2}{x^3}}{\frac{x^3}{x^3} + \frac{2}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{1 + \frac{2}{x^3}} = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^3}}{\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x^3}} = \frac{0+0}{1+0} = \frac{0}{1} = 0$$

Finalmente:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+2}{x^3+2} = 0$$

Si observamos la gráfica de la función exponencial $f(x) = e^x$, tenemos que cuando $x \rightarrow -\infty$, $f(x)$ tiende a cero.

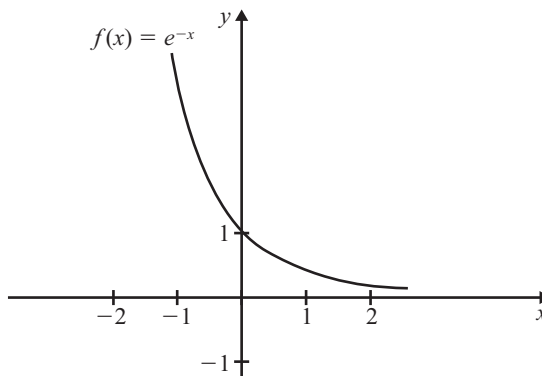


entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

esto cumple también cuando tenemos la función $g(x) = a^x$ para $a > 0$, es decir

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0 \text{ para } a > 0$$

Por otro lado, si tenemos $f(x) = e^{-x}$, tenemos que cuando $x \rightarrow \infty$, $f(x)$ se aproxima a cero.



entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$

También se cumple $\lim_{x \rightarrow \infty} a^{-x} = 0$ para $a > 0$

EJERCICIO 19

Obtén los siguientes límites:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x + 8}{4x + 3}$

2. $\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{2y^2 - 3y + 5}{y^2 - 5y + 2}$

3. $\lim_{w \rightarrow \infty} \frac{3w^2 + 5w - 2}{5w^3 + 4w^2 + 1}$

4. $\lim_{h \rightarrow \infty} \frac{5h^4 - 2h^2 + 3}{3h^3 + 2h^2 + h}$

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{18x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 5}}$

6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{x^3 - 2x^2 + 3}{2x + 1}}$

7. $\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{y^3} - 3y^4}{9y^4 - \frac{5}{y^2} - 3}$

8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{-1} + 3x^{-2}}{x^{-2} + 4}$

9. $\lim_{v \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{v^2 + 1}}{\sqrt[3]{v^3 - 3}}$

10. $\lim_{h \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{h^2 + 4} - \sqrt{h^2 - 4}}{h}$

11. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 6}{4 - 6x}$

12. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}$

13. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(3x - 2)(3x + 1)}{(2x + 7)(x - 2)}$

14. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 2^{-x}}$

15. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 5x + 3}{\sqrt{x^4 - 2x^2 - 1}}$

16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_m x^m + \dots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + \dots + a_1 x + b_0}$

17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^n + bx^m}{cx^n - dx^m}$ con $n > m$

18. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{ax^n + 1}}{x}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Asíntotas horizontales

Sea la función $y = f(x)$, si la curva tiene una asíntota horizontal en $y = c$, entonces la ecuación de la asíntota es:

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \text{ o } y = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

EJEMPLOS

1 ●●● Encuentra la ecuación de la asíntota horizontal de $f(x) = \frac{3x + 1}{2x + 3}$

Solución

Al aplicar $y = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, se obtiene:

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{2x + 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x + 1}{x}}{\frac{2x + 3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{1}{x}}{2 + \frac{3}{x}} = \frac{3}{2}$$

Por tanto, la curva tiene una asíntota horizontal en $y = \frac{3}{2}$ o $2y - 3 = 0$

2 ●●● Determina la ecuación de la asíntota horizontal de $y = \frac{x}{x^2 + 1}$

Solución

Se aplica $y = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, entonces la asíntota horizontal tiene por ecuación:

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0$$

El resultado $y = 0$ indica que la asíntota horizontal es el eje X .

3 ●●● Obtén la ecuación de la asíntota horizontal de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$

Solución

Se aplica la definición $y = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ y se obtiene:

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2 + 1}{x^2}}{\frac{x - 3}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}} = \frac{1}{0}$$

El límite no existe ya que la división entre cero no está definida.

El resultado indica que la curva no tiene asíntotas horizontales.

EJERCICIO 20

Encuentra las ecuaciones de las asíntotas horizontales de las siguientes funciones:

1. $y = \frac{2x + 3}{4x - 5}$

6. $y = \frac{ax + b}{cx - d}$

2. $f(x) = \frac{1}{x}$

7. $f(x) = \frac{2}{x + 2}$

3. $f(x) = \frac{x^2 - 4}{5}$

8. $xy + 2x - 1 = 0$

4. $y = \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{x}$

9. $f(x) = 2x + 5$

5. $f(x) = \frac{2x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^3 - 1}$

10. $f(x) = \frac{ax^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n}{bx^n + b_1x^{n-1} + \dots + b_n}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Asíntotas oblicuas

Se le denomina asíntota oblicua a aquella recta cuyo ángulo de inclinación θ es diferente de 0° y 90° .

Caso I

Sea una función racional de la forma $f(x) = \frac{Q(x)}{P(x)}$ donde el grado de $Q(x)$ es un grado mayor que el grado de $P(x)$ y $P(x)$ no es factor de $Q(x)$, entonces $f(x)$ tiene una asíntota oblicua en la recta $y = ax + b$ siendo $f(x) = ax + b + \frac{R(x)}{P(x)}$ si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

EJEMPLOS

1 ●●● Determina las ecuaciones de las asíntotas y traza la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x + 1}$

Solución

La función no tiene asíntotas horizontales, pero sí posee una asíntota vertical en $x = -1$

El grado del numerador es un grado mayor que el grado del denominador y éste no es factor del numerador, entonces:

$$f(x) = x - 1 + \frac{3}{x + 1}$$

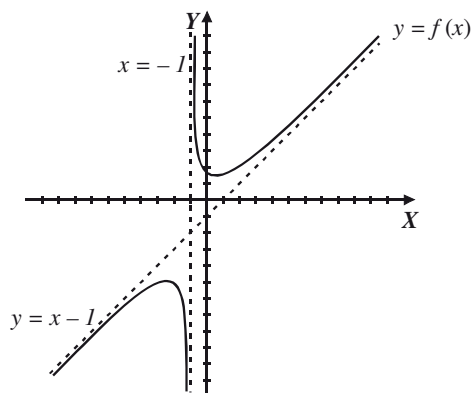
Para obtener la asíntota oblicua se aplica cualquiera de las dos condiciones:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)]$$

Pero $f(x) - (x - 1) = \frac{3}{x + 1}$, por tanto:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{x + 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3}{x}}{\frac{x}{x + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3}{x}}{\frac{x}{x} + \frac{1}{x}} \\ &= \frac{0}{1 + 0} = 0 \end{aligned}$$

La función tiene una asíntota oblicua en la recta $y = x - 1$



- 2 ●●● Obtén las ecuaciones de las asíntotas y traza la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1}$

Solución

La función carece de asíntotas verticales y horizontales, para obtener las asíntotas oblicuas la función se representa de la siguiente forma:

$$f(x) = x + \frac{1-x}{x^2+1}$$

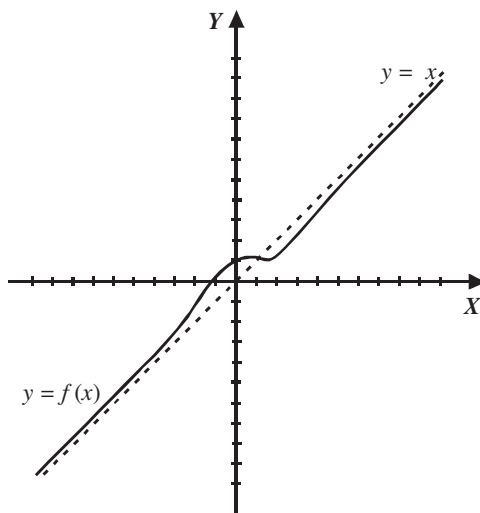
Para comprobar que $y = x$ es la ecuación de la asíntota oblicua, se aplica la definición:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1-x}{x^2 + 1} \right)$$

Se obtiene el límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1-x}{x^2 + 1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{x^2} - \frac{x}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} \right) = \frac{0-0}{1+0} = 0$$

Por tanto, la función tiene una asíntota oblicua en $y = x$



Analícemos otro método; sea una función racional de la forma $f(x) = \frac{Q(x)}{P(x)}$ donde el grado de $Q(x)$ es un grado mayor que el de $P(x)$ y $P(x)$ no es factor de $Q(x)$, entonces $f(x)$ tiene una asíntota oblicua en la recta $y = ax + b$, cuyos valores de a y b están dados por:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad y \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$$

Ejemplo

Obtén las ecuaciones de las asíntotas y traza la gráfica de $f(x) = \frac{x^2 + x - 3}{x}$

Solución

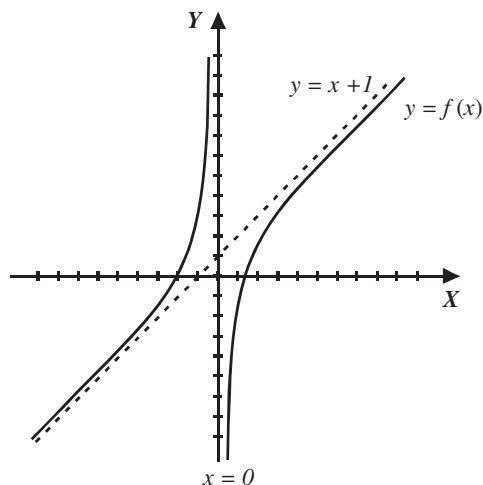
La función tiene una asíntota vertical en $x = 0$ y no tiene asíntota horizontal, para obtener la ecuación de la asíntota oblicua se aplican los límites anteriores:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{x^2 + x - 3}{x} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + x - 3}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2} \right) = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 + x - 3}{x} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 + x - 3 - x^2}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{x} \right) = 1$$

Se sustituyen a y b en la ecuación $y = ax + b$, por tanto, la asíntota es: $y = x + 1$

Gráfica



Caso II

Sea una función $f(x) = \frac{Q(x)}{P(x)}$ donde el grado de $Q(x)$ es mayor que uno y mayor al grado de $P(x)$, la función tiene una asíntota oblicua no lineal.

Ejemplo

Determina las ecuaciones de las asíntotas de la función $f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2}$

Solución

Esta función tiene una asíntota vertical en $x = 0$

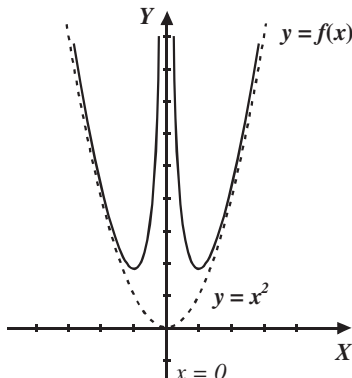
Se realiza el cociente y el resultado es:

$$f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} \right) = 0$$

Por consiguiente, la función tiene una asíntota cuya ecuación es $y = x^2$



EJERCICIO 21

De las siguientes funciones determina las ecuaciones de las asíntotas y traza sus gráficas:

1. $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 2}$

4. $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x + 2}$

7. $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 1}{x}$

2. $f(x) = \frac{1 - x^2}{x - 3}$

5. $f(x) = \frac{x^4}{x^3 + 1}$

8. $f(x) = \frac{1}{(x^3 - 3x^2)^{\frac{1}{3}}}$

3. $f(x) = \frac{4x^2 - 4x + 5}{2x - 1}$

6. $f(x) = \frac{x^5}{x^4 - 1}$

9. $f(x) = \frac{x^5 + 1}{x^2 - 1}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Límites laterales

Límite por la derecha

Sea $f(x)$ una función definida en el intervalo abierto (x_0, b) , el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a x_0 por la derecha es L y se representa:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

Lo anterior denota que $f(x)$ se aproxima a L cuando x tiende a aproximarse con valores mayores que x_0

Límite por la izquierda

Sea una función definida en el intervalo abierto (a, x_0) , el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a x_0 , por la izquierda es L y se representa:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

Lo anterior denota que $f(x)$ se aproxima a L cuando x tiende a aproximarse con valores menores que x_0

Teorema

El límite cuando $x \rightarrow x_0$ de una función $f(x)$, existe y es igual a L , si y solo si los límites laterales son iguales a L , es decir

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

EJEMPLOS

1 ●●● Determina el $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ si $f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{si } x < 2 \\ 5 - x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

Solución

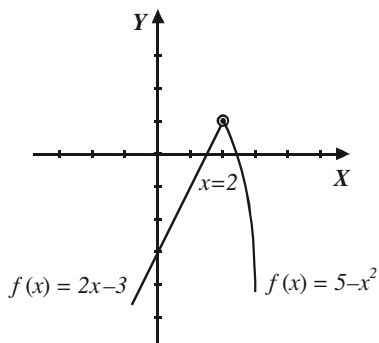
Se calculan los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x - 3) = 2(2) - 3 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (5 - x^2) = 5 - (2)^2 = 5 - 4 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$$

Por consiguiente el $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$



2 ●●● Calcula el $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ si $f(x) = \begin{cases} \sqrt{9 - x^2} & \text{si } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Solución

Se obtienen los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{9 - x^2} = \sqrt{9 - (0)^2} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x + 1) = 2(0) + 1 = 1$$

Dado que, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, entonces el $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

La existencia de un límite lateral no implica la existencia del otro (ejemplo anterior). Cuando $f(x)$ está definida de un solo lado, entonces el $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ es igual al límite lateral de dicho lado.

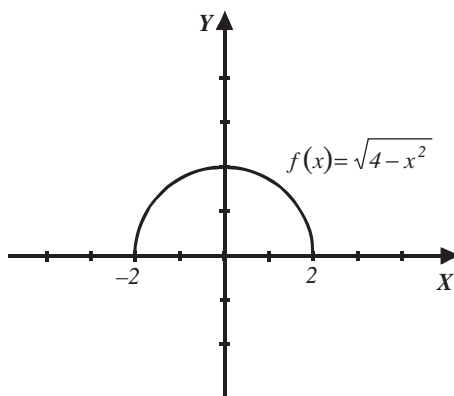
3 ●●● ¿Cuál es el $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ si $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$?

Solución

Esta función está definida en el intervalo $-2 \leq x \leq 2$, por tanto, los valores de x tienden únicamente a 2 por la izquierda, entonces el valor del límite es:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = \sqrt{4 - (2)^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$$



EJERCICIO 22

Para las siguientes funciones, determina el valor de los límites indicados:

1. Si $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 3 \\ 2x + 5 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

a) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, b) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, c) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$

2. Si $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < -2 \\ x^2 - 5 & \text{si } -2 \leq x < 1 \\ -6 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

a) $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x)$, b) $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x)$, c) $\lim_{x \rightarrow -2} g(x)$,

d) $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$, e) $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$, f) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$

3. Si $h(x) = \begin{cases} \sqrt{x+3} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{1}{x} - 1 & \text{si } 1 < x \leq 3 \\ \frac{x^2 - 11}{3} & \text{si } 3 < x \end{cases}$

a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x)$, b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)$, c) $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$,

d) $\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x)$, e) $\lim_{x \rightarrow 3^-} h(x)$, f) $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$

4. Si $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{x-1} & \text{si } -1 < x \leq 2 \\ x^2 & \text{si } 2 < x < 4 \end{cases}$

a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, c) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$,

d) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, e) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$

5. Si $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \leq 2 \\ 2x & \text{si } 2 < x < 4 \\ \sqrt{x+5} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$

a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$,

d) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$, e) $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$, f) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

6. Si $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x - 10 & \text{si } x \leq -2 \\ x + 2 & \text{si } -2 < x < 5 \\ 3 - 2x & \text{si } x = 5 \\ x^2 - 5 & \text{si } x > 5 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$
7. Si $h(\theta) = \begin{cases} \sin \theta & \text{si } \theta < \frac{\pi}{2} \\ -\cos 2\theta & \text{si } \theta \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$ $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} h(\theta)$
8. Si $g(x) = \begin{cases} 3e^x & \text{si } x \leq 0 \\ 3 + 7 \log(x + 1) & \text{si } x > 0 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$
9. Si $w(x) = \begin{cases} \sqrt{4 - 3 \sin x} & \text{si } x < \pi \\ 3 \cos x + 5 & \text{si } x = \pi \\ 1 - \log\left(\sin \frac{x}{2}\right) & \text{si } x > \pi \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow \pi} w(x)$
10. Si $f(x) = \begin{cases} \sin x + \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ \sqrt{4 - x^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Límites de funciones trigonométricas

A continuación se muestra la tabla de valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables, así como los ángulos de 0 , $\frac{\pi}{2}$, π , $\frac{3\pi}{2}$ y 2π

Ángulos en radianes	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
Coseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
Tangente	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	No existe	0	No existe	0
Cotangente	No existe	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	No existe	0	No existe
Secante	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2	No existe	-1	No existe	1
Cosecante	No existe	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	1	No existe	-1	No existe

EJEMPLOS

- 1 ●●● Encuentra el valor del $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin 2x$

Solución

Se sustituye el valor de $x = \frac{\pi}{4}$ en la función:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin 2x = \sin 2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

Por consiguiente, el valor del límite es 1.

- 2 ●●● ¿Cuál es el valor del $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 3 \cos 2x}{1 + x}$?

Solución

Al sustituir $x = 0$, se obtiene:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 3 \cos 2x}{1 + x} = \frac{\sin 2(0) - 3 \cos 2(0)}{1 + 0} = \frac{\sin 0 - 3 \cos 0}{1} = \frac{0 - 3(1)}{1} = -3$$

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 3 \cos 2x}{1 + x} = -3$

- 3 ●●● Obtén $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan \frac{x}{2} - \cos 2x}{\sin x + 1}$

Solución

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan \frac{x}{2} - \cos 2x}{\sin x + 1} = \frac{\tan \frac{\frac{\pi}{2}}{2} - \cos 2\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\sin \frac{\pi}{2} + 1} = \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \cos \pi}{1 + 1} = \frac{1 - (-1)}{1 + 1} = \frac{2}{2} = 1$$

Por consiguiente, el valor del límite es 1.

EJERCICIO 23

Calcula los siguientes límites:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos 3x}{x + 3} \right)$
- $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{6}} (\sin \theta + \cos \theta)$
- $\lim_{\alpha \rightarrow \pi} \left(2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \alpha \right)$
- $\lim_{w \rightarrow 0} \frac{\tan^2 w - 1}{\tan^2 w + 1}$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{4 \cos x}{\sin x + \cos x}}$
- $\lim_{h \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\tan h}{\sin^2 h - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$
- $\lim_{w \rightarrow \pi} \frac{\sec^2 w}{1 - \sin^2 w}$
- $\lim_{\beta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \beta - \cos \beta}{\tan \beta - \sqrt{3}}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Límites trigonométricos indeterminados

Para evitar la indeterminación en un límite de funciones trigonométricas, se transforma la función utilizando identidades trigonométricas, en ocasiones con esto es suficiente, también se puede simplificar hasta obtener una expresión de la siguiente forma:

$$\frac{\sin x}{x}, \frac{1 - \cos x}{x} \text{ o } \frac{\cos x - 1}{x}$$

y utilizar los siguientes teoremas:

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\sin v}{v} = 1; \quad \lim_{v \rightarrow 0} \frac{1 - \cos v}{v} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\cos v - 1}{v} = 0$$

A continuación se da una lista de las identidades que se pueden utilizar.

Identidades trigonométricas fundamentales	Funciones del ángulo doble
$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ $\sin \alpha \csc \alpha = 1 \left\{ \begin{array}{l} \sin \alpha = \frac{1}{\csc \alpha} \\ \csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} \end{array} \right.$ $\cos \alpha \sec \alpha = 1 \left\{ \begin{array}{l} \cos \alpha = \frac{1}{\sec \alpha} \\ \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \end{array} \right.$ $\tan \alpha \cot \alpha = 1 \left\{ \begin{array}{l} \tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} \\ \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} \end{array} \right.$ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \left\{ \begin{array}{l} \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \\ \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha \end{array} \right.$ $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ $\cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha - 1$ $\cos 2\alpha = 1 - 2 \cos^2 \alpha$ $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
	Funciones de suma o diferencia de ángulos
	$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
	Transformaciones de sumas o restas de funciones trigonométricas a producto
	$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$ $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$ $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$ $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$

EJEMPLOS



1 ●●● Determina el $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan \theta}{\sin \theta - \cos \theta}$

Solución

Se sustituye $\theta = \frac{\pi}{4}$, resultando:

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan \theta}{\sin \theta - \cos \theta} = \frac{1 - \tan \frac{\pi}{4}}{\sin \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{4}} = \frac{1 - 1}{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{0}{0}$$

Para eliminar la indeterminación, se aplican las identidades trigonométricas con el fin de obtener una expresión equivalente que no se indetermina:

$$\frac{1 - \tan \theta}{\sin \theta - \cos \theta} = \frac{1 - \frac{\sin \theta}{\cos \theta}}{\sin \theta - \cos \theta} = \frac{\frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta}}{\sin \theta - \cos \theta} = \frac{\cos \theta - \sin \theta}{-\cos \theta + \sin \theta} = \frac{\cos \theta - \sin \theta}{-\cos \theta (\cos \theta - \sin \theta)} = -\frac{1}{\cos \theta}$$

Se calcula el valor del límite:

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan \theta}{\sin \theta - \cos \theta} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(-\frac{1}{\cos \theta} \right) = \frac{-1}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{-1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

Por consiguiente, $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \tan \theta}{\sin \theta - \cos \theta} = -\sqrt{2}$

2 ●●● Calcula el $\lim_{w \rightarrow 0} \frac{\cos w - \cos 2w}{\sin^2 w}$

Solución

Al evaluar el límite:

$$\lim_{w \rightarrow 0} \frac{\cos w - \cos 2w}{\sin^2 w} = \frac{\cos 0 - \cos 2(0)}{\sin^2(0)} = \frac{1 - 1}{(0)^2} = \frac{0}{0}$$

Se indetermina la función, por consiguiente, se transforma mediante identidades trigonométricas, como se ilustra:

$$\begin{aligned} \lim_{w \rightarrow 0} \frac{\cos w - \cos 2w}{\sin^2 w} &= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{\cos w - (\cos^2 w - \sin^2 w)}{\sin^2 w} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{\cos w - \cos^2 w + \sin^2 w}{\sin^2 w} \\ &= \lim_{w \rightarrow 0} \left[\frac{\cos w (1 - \cos w) + \sin^2 w}{\sin^2 w} \right] = \lim_{w \rightarrow 0} \left[\frac{\cos w (1 - \cos w)}{\sin^2 w} + \frac{\sin^2 w}{\sin^2 w} \right] \lim_{w \rightarrow 0} \left[\frac{\cos w (1 - \cos w)}{1 - \cos^2 w} + 1 \right] \\ &= \lim_{w \rightarrow 0} \left[\frac{\cos w (1 - \cos w)}{(1 + \cos w)(1 - \cos w)} + 1 \right] = \lim_{w \rightarrow 0} \left[\frac{\cos w}{1 + \cos w} + 1 \right] \end{aligned}$$

Se aplica el límite:

$$= \lim_{w \rightarrow 0} \left[\frac{\cos w}{1 + \cos w} + 1 \right] = \frac{\cos 0}{1 + \cos 0} + 1 = \frac{1}{1 + 1} + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

Finalmente, el valor del límite es $\frac{3}{2}$

3 ●●● Obtén el $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} 3x}{x}$

Solución

Para que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} 3x}{x}$ adopte la forma $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} v}{v}$, se multiplica por 3 tanto el numerador como el denominador

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} 3x}{x} \cdot \frac{3}{3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \operatorname{sen} 3x}{3x} = 6 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x} = 6(1) = 6$$

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} 3x}{x} = 6$

4 ●●● ¿Cuál es el valor del $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos ay - \cos by}{y^2}$?

Solución

Se sustituye $y = 0$ en la función:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos ay - \cos by}{y^2} = \frac{\cos a(0) - \cos b(0)}{(0)^2} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0}$$

Se transforma la diferencia de cosenos en producto,

$$\cos ay - \cos by = -2 \operatorname{sen} \left(\frac{ay + by}{2} \right) \operatorname{sen} \left(\frac{ay - by}{2} \right) = -2 \operatorname{sen} \frac{(a+b)y}{2} \operatorname{sen} \frac{(a-b)y}{2}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos ay - \cos by}{y^2} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-2 \operatorname{sen} \frac{(a+b)y}{2} \operatorname{sen} \frac{(a-b)y}{2}}{y^2} \\ &= -2 \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \left[\frac{\operatorname{sen} \frac{(a+b)y}{2}}{y} \cdot \frac{\operatorname{sen} \frac{(a-b)y}{2}}{y} \right] \\ &= -2 \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \frac{(a+b)y}{2}}{y} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \frac{(a-b)y}{2}}{y} \\ &= -2 \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \frac{(a+b)y}{2}}{y} \cdot \frac{(a+b)}{\frac{(a+b)y}{2}} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \frac{(a-b)y}{2}}{y} \cdot \frac{(a-b)}{\frac{(a-b)y}{2}} \\ &= \frac{-2(a+b)}{2} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \frac{(a+b)y}{2}}{\frac{(a+b)y}{2}} \cdot \frac{(a-b)}{2} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \frac{(a-b)y}{2}}{\frac{(a-b)y}{2}} \\ &= \frac{-2(a+b)}{2} (1) \cdot \frac{(a-b)}{2} (1) \\ &= \frac{-2(a^2 - b^2)}{4} = \frac{b^2 - a^2}{2} \end{aligned}$$

Por tanto, $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos ay - \cos by}{y^2} = \frac{b^2 - a^2}{2}$

5 ●●● Determina el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + (x-1)\cos x}{4x}$

Solución

Se evalúa la función para $x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + (x-1)\cos x}{4x} = \frac{1 + (0-1)\cos(0)}{4(0)} = \frac{1 + (-1)(1)}{4(0)} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0}$$

Se transforma la expresión de la siguiente forma

$$\begin{aligned} \frac{1 + (x-1)\cos x}{4x} &= \frac{1 + x \cos x - \cos x}{4x} = \frac{1 - \cos x + x \cos x}{4x} = \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1 - \cos x}{x} + \frac{x \cos x}{x} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1 - \cos x}{x} + \cos x \right] \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + (x-1)\cos x}{4x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4} \left[\frac{1 - \cos x}{x} + \cos x \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \right] \\ &= \frac{1}{4} [0 + 1] \\ &= \frac{1}{4} (1) \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Por tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + (x-1)\cos x}{4x} = \frac{1}{4}$$

EJERCICIO 24

Determina el valor de los siguientes límites:

1. $\lim_{w \rightarrow 0} \frac{w^2}{\cos w - 1}$
2. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin 3\theta}{\tan 4\theta}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin^2 x}$
4. $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{2 \sin \alpha - \tan 2\alpha}{\alpha}$
5. $\lim_{v \rightarrow 0} \frac{1 - \sec v}{v^2 \sec v}$
6. $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \theta}{\tan^3 \theta}$
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(\cos x - 1)^2}}{\tan x}$
8. $\lim_{w \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2w}{\cos w - \sin w}$
9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sqrt{1 - \sin x} - \sqrt{1 + \sin x}}$
10. $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\tan(3 + \alpha) - \tan(3 - \alpha)}{\sin(3 - \alpha) - \sin(3 + \alpha)}$
11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(a^2 - b^2)}{\cos ax - \cos bx}$
12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)^m}{(\sin 2x)^m}$
13. $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \tan \theta$
14. $\lim_{w \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\tan w} - \frac{1}{\sin w} \right)$
15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2 \tan x - \sin 2x}$
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^3 \csc^2 x}$
17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x^2}$
18. $\lim_{w \rightarrow 0} \frac{\sec 2w - 1}{w \sec 2w}$
19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos mx - \cos nx}{2x^2}$
20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x - \cos^2 2x}{x}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO

CONTINUIDAD

3

Reseña HISTÓRICA



En el siglo XIX la matemática se apoyaba en la geometría y el álgebra para buscar sustento a sus afirmaciones.

En el cálculo infinitesimal se siguieron las líneas que le eran posibles con el sustento conceptual, como la existencia de funciones continuas.

Es cuando Weierstrass publica en 1872, gracias a su discípulo Paul Du Bois Reymond, su teorema sobre la existencia de funciones continuas que en algunos puntos no tenían derivada; las consecuencias de este teorema fueron de gran interés, en su época se decía que una función era continua si su gráfica se podía trazar sin despegar el lápiz del papel, aún en nuestra época esto da una idea informal de la continuidad de una función.

Pero el resultado de Weierstrass mostró que se podía hablar de la continuidad en un lenguaje totalmente analítico, sin necesidad de recurrir a imágenes geométricas. Este lenguaje proporcionó la advertencia sobre lo peligroso que resultaba confiar demasiado en las conclusiones extraídas de un dibujo.

Karl Weierstrass
(1815-1897)

Continuidad puntual

Una función $f(x)$ es continua en el punto $x_o \in R$ si cumple con las siguientes condiciones:

1. $f(x_o)$ está definida.
2. $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = f(x_o)$.

EJEMPLOS

- 1 ●● Verifica si $f(x) = x^2 - 1$ es continua en $x_o = 2$

Solución

Se deben verificar las tres condiciones:

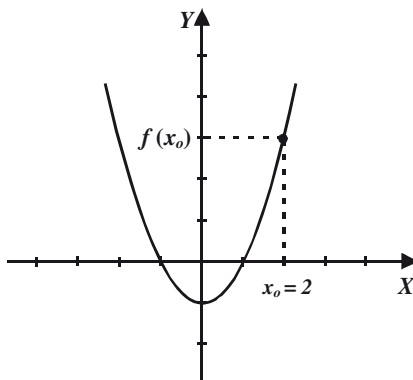
1. $f(2) = (2)^2 - 1 = 3$, por tanto $f(x)$ está definida para $x_o = 2$
2. Se calcula el valor de cada límite lateral:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 1) = (2)^2 - 1 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 1) = (2)^2 - 1 = 3$$

Entonces, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ sí existe y $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$

3. Como $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ y $f(2) = 3$, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$, por consiguiente, $f(x)$ es continua en $x_o = 2$



- 2 ●●● Determina si la función $f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{si } x < 1 \\ -x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ es continua en $x_0 = 1$

Solución

Se verifican las condiciones:

1. $f(1) = -(1)$

$f(1) = -1$, la función está definida en $x_0 = 1$

2. Se determinan los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x - 3) = 2(1) - 3 = -1$$

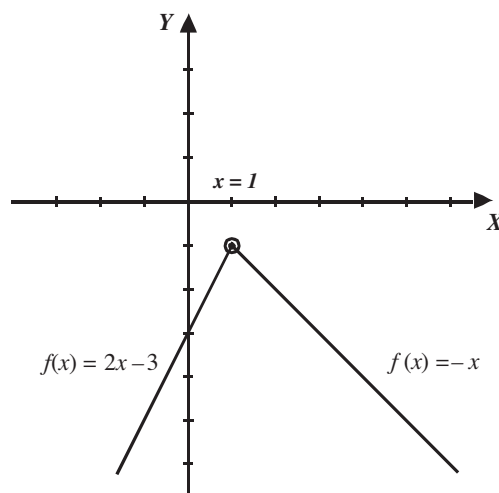
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x) = -(1) = -1$$

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$

3. Probar que el $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = -1$$

Finalmente, es continua en $x_0 = 1$



- 3 ●●● Determina si la función $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 3 & \text{si } 1 < x \leq 3 \\ 3 & \text{si } 3 < x \end{cases}$ es continua en $x = 1$ y $x = 3$

Solución

Se verifican las condiciones para los puntos $x = 1$ y $x = 3$:

1. $f(1) = (1)^2 = 1$, la función está definida en $x_0 = 1$

2. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x - 3) = 2(1) - 3 = -1$;

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = (1)^2 = 1$$

Debido a que el $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, entonces $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ no existe.

Por tanto, $f(x)$ no es continua en $x_0 = 1$

Se verifica la continuidad en $x_0 = 3$

1. $f(3) = 2(3) - 3 = 3$, la función está definida en $x_0 = 3$

2. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 3 = 3$; $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (2x - 3) = 2(3) - 3 = 3$

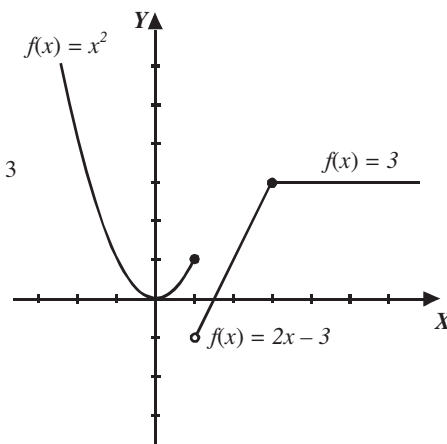
Se concluye que,

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

Entonces, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$

3. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$ y $f(x) = 3$ entonces, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$

Por consiguiente, $f(x)$ es continua en $x_0 = 3$



4 ●●● Es continua $g(x) = \begin{cases} \sin x & \text{si } x < \frac{\pi}{2} \\ \cos x & \text{si } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ en $x_o = \frac{\pi}{2}$

Solución

Si se verifican los pasos se obtiene:

1. $g\left(\frac{\pi}{2}\right)$ no está definida, por tanto, la función no es continua en $x_o = \frac{\pi}{2}$

Discontinuidad evitable o removible

Sea $f(x)$ una función racional no continua en $x = x_o$, si mediante una simplificación algebraica, $f(x)$ se vuelve continua en $x = x_o$, entonces recibe el nombre de discontinuidad evitable o removible.

EJEMPLOS

1 ●●● Verifica si es continua la función $f(x) = \frac{6x^2 - 7x + 2}{2x - 1}$ en $x = \frac{1}{2}$

Solución

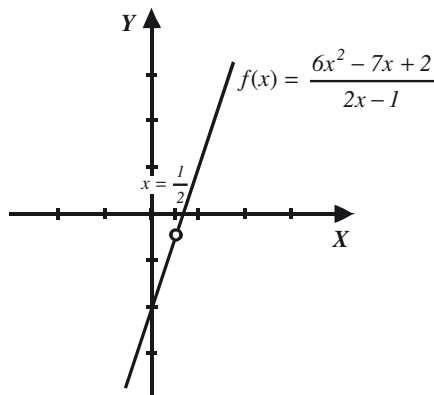
1. Se evalúa la función en $x = \frac{1}{2}$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{6\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 7\left(\frac{1}{2}\right) + 2}{2\left(\frac{1}{2}\right) - 1} = \frac{6\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{7}{2} + 2}{1 - 1} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{7}{2} + 2}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

La función se indetermina o no está definida para el valor de $x = \frac{1}{2}$, lo cual implica que es discontinua en este punto; sin embargo, se elimina la indeterminación mediante una simplificación algebraica.

$$f(x) = \frac{6x^2 - 7x + 2}{2x - 1} = \frac{(3x - 2)(2x - 1)}{2x - 1} = 3x - 2; \text{ si } x \neq \frac{1}{2}$$

Esta simplificación indica que la gráfica es una línea recta con discontinuidad evitable o removible en $x = \frac{1}{2}$



2 ●●● Determina si la función $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6}$ es continua en $x = 3$ y traza su gráfica.

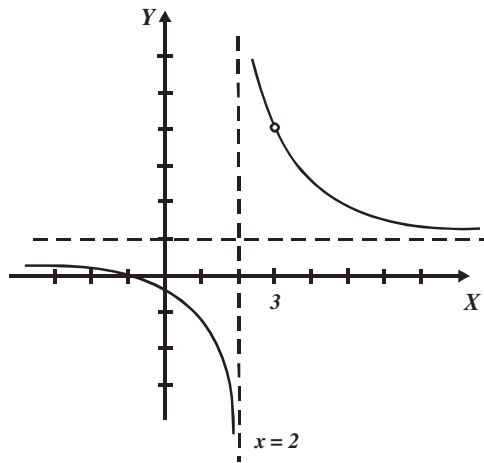
1. Se evalúa la función en $x = 3$,

$$f(3) = \frac{(3)^2 - 2(3) - 3}{(3)^2 - 5(3) + 6} = \frac{9 - 6 - 3}{9 - 15 + 6} = \frac{0}{0}$$

La función no está definida en $x = 3$, sin embargo, mediante una simplificación se puede eliminar la discontinuidad,

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 5x + 6} = \frac{(x - 3)(x + 1)}{(x - 3)(x - 2)} = \frac{x + 1}{x - 2}, \text{ si } x \neq 3$$

La gráfica de esta función es una hipérbola con discontinuidad evitable o removable en $x = 3$



3 ●●● Determina el valor de k para que la función sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} 3x - k, & x < 1 \\ 2kx - 3, & x \geq 1 \end{cases}$$

Solución

Se obtienen los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3x - k) = 3(1) - k = 3 - k$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2kx - 3) = 2k(1) - 3 = 2k - 3$$

Para que el límite exista:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

entonces:

$$\begin{aligned} 3 - k &= 2k - 3 \\ -k - 2k &= -3 - 3 \\ -3k &= -6 \\ k &= \frac{-6}{-3} \\ k &= 2 \end{aligned}$$

por tanto, para que la función sea continua $k = 2$, es decir la función se debe escribir:

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 2, & x < 1 \\ 4x - 3, & x \geq 1 \end{cases}$$

Comprobación

Probemos que la función es continua en $x = 1$

$$\text{i) } f(1) = 4(1) - 3 = 4 - 3 = 1$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3x - 2) = 3(1) - 2 = 3 - 2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (4x - 3) = 4(1) - 3 = 4 - 3 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

$$\text{por tanto } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ existe y } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

$$\text{iii) } f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

Por tanto $f(x)$ es continua en $x = 1$.

4 ●●● Determina los valores de a y b para que la función sea continua

$$f(x) = \begin{cases} ax - 3 & x \leq -2 \\ x^2 - 1 & -2 < x < 3 \\ bx + 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

Solución

Se obtienen los límites laterales en $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (ax - 3) = a(-2) - 3 = -2a - 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (x^2 - 1) = (-2)^2 - 1 = 4 - 1 = 3$$

Para que el límite exista se debe cumplir:

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} -2a - 3 &= 3 \\ -2a &= 3 + 3 \\ -2a &= 6 \\ a &= \frac{6}{-2} \\ a &= -3 \end{aligned}$$

Por tanto $a = -3$

Se obtienen los límites laterales en $x = 3$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (bx + 1) = b(3) + 1 = 3b + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x^2 - 1) = (3)^2 - 1 = 9 - 1 = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

entonces

$$\begin{aligned} 3b + 1 &= 8 \\ 3b &= 8 - 1 \\ 3b &= 7 \\ b &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

Por lo tanto $b = \frac{7}{3}$

EJERCICIO 25

Verifica si las funciones propuestas son continuas en los puntos indicados:

1. $f(x) = 2x^2 - x$, en $x = 0$
2. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$, en $x = 2$
3. $f(x) = \frac{3x-1}{2x+3}$, en $x = -\frac{3}{2}$
4. $f(x) = \frac{4}{\sqrt{x+1}}$, en $x = 3$
5. $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$, en $x = 2$
6. $f(x) = \frac{1}{\sin x}$, en $x = 2\pi$
7. $f(x) = \begin{cases} x^2-1 & \text{si } x < 2 \\ 2x-1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$, en $x = 2$
8. $g(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2-4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$, en $x = 1$
9. $h(x) = \begin{cases} 3x-2 & \text{si } x < 0 \\ 2x+3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$, en $x = 0$
10. $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < -2 \\ x^2-2 & \text{si } -2 \leq x < 2 \\ 3x-4 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$, en $x = -2$ y $x = 2$
11. $q(x) = \begin{cases} \frac{2}{x} & \text{si } x < 1 \\ -3x+5 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ \sqrt{2x} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$, en $x = 1$ y $x = 2$
12. $h(x) = \begin{cases} \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) & \text{si } x \leq \pi \\ \cos x & \text{si } \pi < x \leq \frac{3}{2}\pi \\ \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right) & \text{si } x > \frac{3}{2}\pi \end{cases}$, en $x = \pi$ y $x = \frac{3}{2}\pi$

$$13. f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } x < -3 \\ x^2 - 2 & \text{si } -3 \leq x < 3, \text{ en } x = -3 \text{ y } x = 3 \\ \log(x+7)^7 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

$$14. g(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9}, \text{ en } x = 3$$

$$15. h(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}, \text{ en } x = 1$$

$$16. g(x) = \frac{x^3 + 8}{x^2 - 4}, \text{ en } x = -2$$

$$17. f(x) = \frac{x - 8}{x^2 + x - 72}, \text{ en } x = 8$$

$$18. w(x) = \frac{6x^2 - x - 1}{4x^2 - 4x + 1}, \text{ en } x = \frac{1}{2}$$

Determina el valor de k para que las siguientes funciones sean continuas:

$$19. f(x) = \begin{cases} 2x + k & \text{si } x < 2 \\ 3kx - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$20. f(x) = \begin{cases} k^2 - x & \text{si } x \leq 0 \\ 2k + 3x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$21. g(x) = \begin{cases} \sqrt{x+k} & \text{si } x < 3 \\ kx - 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Obtén el valor de las constantes para que las siguientes funciones sean continuas:

$$22. f(x) = \begin{cases} ax + 3 & \text{si } x \leq -4 \\ x^2 - 4 & \text{si } -4 < x < 1 \\ bx + 4 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

$$23. f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x < 0 \\ 3xb - 2 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ 2a - x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

$$24. f(x) = \begin{cases} ax + 2 & \text{si } x \leq 1 \\ a + bx & \text{si } 1 < x < 4 \\ ax - 2b & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Continuidad de una función en un intervalo

Continuidad por la derecha

Una función $f(x)$ es continua a la derecha de x_0 si y solo si para $x \in R$ se cumplen las siguientes condiciones:

1. $f(x_0)$ existe
2. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

Continuidad por la izquierda

Una función $f(x)$ es continua a la izquierda de x_0 si y solo si para $x \in R$:

1. $f(x_0)$ existe
2. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ existe
3. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$

Continuidad de una función en un intervalo abierto

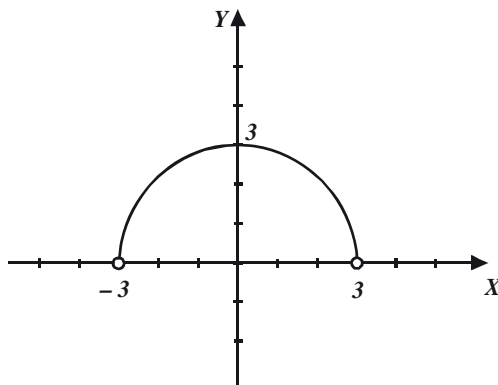
Se dice que $f(x)$ es continua en el intervalo abierto (a, b) si y solo si es continua en todos los puntos del intervalo.

EJEMPLOS

- 1 ●● Demuestra que $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ es continua en el intervalo $(-3, 3)$

Solución

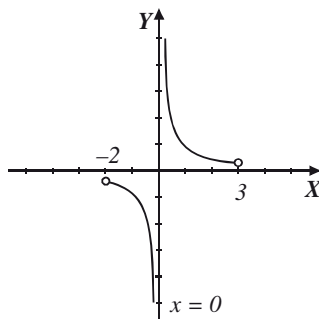
La función $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ está definida en todos los puntos del intervalo $(-3, 3)$, como se ilustra en la gráfica, por consiguiente, $f(x)$ es continua en dicho intervalo.



2 ●● ¿ $f(x) = \frac{1}{x}$ es continua en el intervalo $(-2, 3)$?

Solución

$f(x)$ no está definida en $x = 0$; entonces no es continua en este punto, por tanto, no es continua en el intervalo $(-2, 3)$



Continuidad en un intervalo cerrado

Una función $f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ si es continua en el intervalo abierto (a, b) y además

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \text{ y } \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

EJEMPLOS

1 ●● Demuestra que $f(x) = x^2 - 2x$ es continua en el intervalo cerrado $[-1, 2]$

Demostración

La función $f(x)$ es polinomial, lo cual implica que está definida en el intervalo abierto $(-1, 2)$, por tanto, es continua en el intervalo, ahora se prueba la continuidad en los extremos del intervalo.

Para $x = -1$

a) $f(-1) = (-1)^2 - 2(-1) = 3$

b) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2 - 2x) = 3$

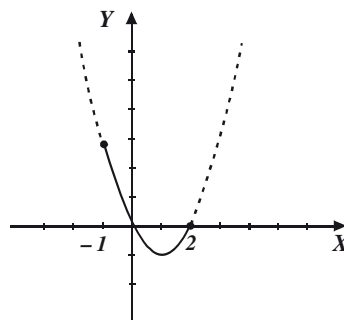
c) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$

Para $x = 2$

a) $f(2) = (2)^2 - 2(2) = 0$

b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 2x) = 0$

c) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$



$f(x)$ es continua en el intervalo abierto $(-1, 2)$ y es continua a la derecha de -1 y a la izquierda de 2 , entonces $f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[-1, 2]$

- 2 ●●● ¿La función $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ 2x - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ es continua en el intervalo $[-2, 3]$?

Solución

Del intervalo $(-2, 3)$ la función $f(x)$ no es continua en $x = 0$, ya que:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

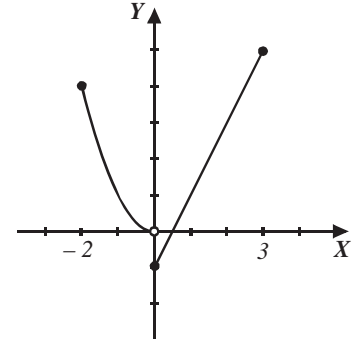
Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

Si $f(x)$ no es continua en el intervalo abierto

$$(-2, 3)$$

Entonces, no es continua en el intervalo cerrado

$$[-2, 3]$$



- 3 ●●● ¿La función $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 + x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ es continua en el intervalo $[-3, 3]$?

Solución

Se prueba la continuidad de la función en $x = 0$

$$1. f(0) = 1 - (0)^2 = 1$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 - (0) = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 - (0)^2 = 1$$

$$3. f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

La función es continua en el intervalo $(-3, 3)$

Ahora se prueba la continuidad en los extremos:

Para $x = -3$

$$1. f(-3) = 1 - (-3)^2 = 1 - 9 = -8$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = 1 - (3)^2 = 1 - 9 = -8$$

$$3. f(-3) = \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$$

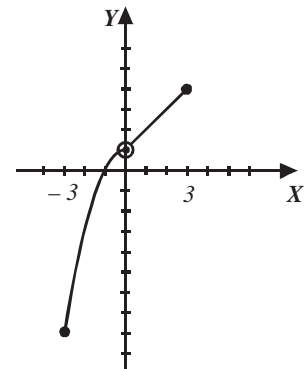
Para $x = 3$

$$1. f(3) = 1 + 3 = 1 + 3 = 4$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1 + 3 = 1 + 3 = 4$$

$$3. f(3) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$$

La función es continua en $(-3, 3)$ y además es continua a la derecha de -3 y a la izquierda de 3 , por tanto, es continua en el intervalo $[-3, 3]$



Continuidad en un intervalo semiabierto

Para intervalos semiabiertos $(a, b]$ y $[a, b)$ se tiene que:

1. Una función $f(x)$ es continua en el intervalo semiabierto $(a, b]$ si es continua en el intervalo abierto (a, b) , y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$
2. Una función $f(x)$ es continua en el intervalo semiabierto $[a, b)$ si es continua en el intervalo abierto (a, b) , y $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

EJEMPLOS



Demuestra que $f(x) = \frac{2}{x-3}$ es continua en el intervalo semiabierto $(3, 6]$

Demostración

El dominio de la función se define $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3\}$, por tanto $f(x)$ es continua en el intervalo abierto $(3, 6)$

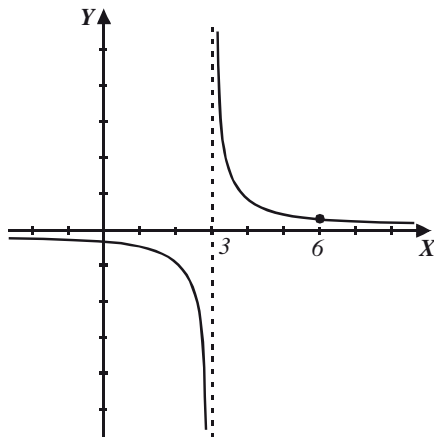
Se verifica la continuidad por la izquierda en 6

$$a) f(6) = \frac{2}{6-3} = \frac{2}{3}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 6^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 6^-} \left(\frac{2}{x-3} \right) = \frac{2}{3}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 6^-} f(x) = f(6)$$

Entonces, $f(x)$ es continua en el intervalo semiabierto $(3, 6]$



- 2 ●●● ¿La función $f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x < 2 \\ x^2 - 1 & \text{si } 2 \leq x < 3 \end{cases}$ es continua en el intervalo semiabierto $(-1, 3]$?

Solución

Se verifica la continuidad en $x = 2$

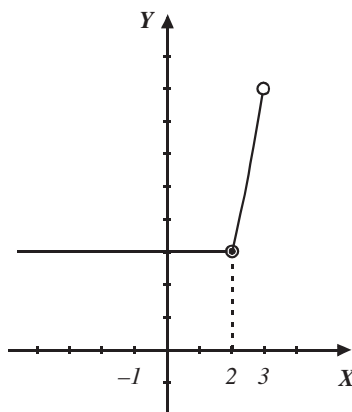
1. $f(2) = (2)^2 - 1 = 3$
2. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$,

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$

3. $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, la función es continua en $(-1, 3)$

Se prueba la continuidad por la izquierda en $x = 3$

1. $f(3)$ no está definida, por tanto, la función no es continua en el intervalo $(-1, 3]$



- 3 ●●● Verifica la continuidad de la función $f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \\ -x^2 + 4x & \text{si } 0 < x < 4 \end{cases}$ en $[-2, 4)$

Solución

Se verifica la continuidad en $x = 0$

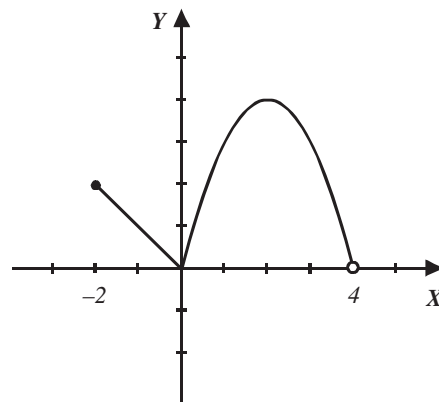
1. $f(0) = -(0) = 0$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 + 4x) = 0$
3. Por tanto, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

La función es continua en el intervalo $(-2, 4)$

Se prueba la continuidad por la derecha para $x = -2$

1. $f(-2) = -(-2) = 2$
2. $\lim_{x \rightarrow -2^+} (-x) = -(-2) = 2$
3. $f(-2) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (-x)$

Por tanto, la función $f(x)$ es continua en el intervalo $[-2, 4)$



EJERCICIO 26

Verifica si son continuas las siguientes funciones en los intervalos indicados:

1. $f(x) = 3x + 2$ en $[0, 3)$

2. $f(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$ en $(-1, 3)$

3. $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ en $[-3, 3]$

4. $f(x) = \frac{1}{x} - 3$ en $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$

5. $f(x) = x^2 - x^3$ en $[-2, 0]$

6. $f(x) = \sqrt{x + 3}$ en $[-3, 1]$

7. $f(x) = \begin{cases} 2x - x^2 & \text{si } x < 1 \\ 4x - 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ en $[-2, 4]$

8. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \\ 2x + 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ en $[-3, 4]$

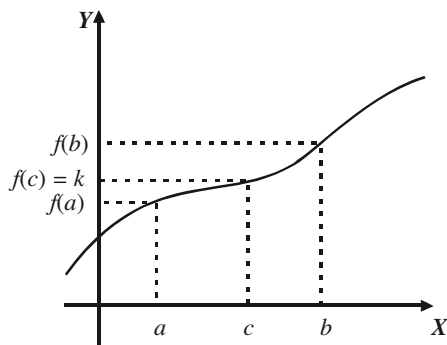
9. $f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } x < 2 \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ en $(0, 3)$

10. $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ -2x + 3 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ -3 & \text{si } x > 3 \end{cases}$ en $(-2, 5)$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Teorema del valor intermedio

Sea $f(x)$ una función continua en el intervalo $[a, b]$, y k un número comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe un $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.



EJEMPLOS

1 ●●● Si $f(x) = 3x - 2$ es una función definida en el intervalo $[-2, 3]$, obtén el valor de c que cumpla con el teorema del valor intermedio cuando $k = 1$

Solución

Al aplicar el teorema se obtiene:

$$f(c) = k \rightarrow 3c - 2 = 1 \rightarrow 3c = 3 \rightarrow c = 1$$

Por consiguiente, $c = 1$ cuando $k = 1$

- 2 ●● Dada la función $g(x) = x^2 - 3x - 2$, definida en el intervalo $[1, 4]$, determina el valor de k que cumpla con el teorema del valor intermedio cuando $c = 3$

Solución

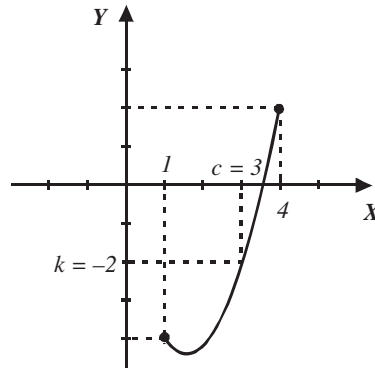
Se aplica el teorema:

$$f(c) = k \rightarrow c^2 - 3c - 2 = k$$

Pero, $c = 3$ y al sustituir se obtiene el valor de k

$$(3)^2 - 3(3) - 2 = k \rightarrow k = -2$$

entonces, $k = -2$



EJERCICIO 27

Aplica el teorema del valor intermedio y encuentra el valor de c en los siguientes ejercicios:

1. $f(x) = 3x - 5$; $[-2, 4]$ con $k = 1$
2. $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$; $[-3, 3]$ con $k = 2$
3. $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$; $[0, 5]$ con $k = 2$
4. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & \text{si } x < 1 \\ -2x + 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$; $[-2, 4]$ con $k = 0$
5. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{5-x} & \text{si } x \leq 5 \\ x^2 - 25 & \text{si } x > 5 \end{cases}$; $[0, 8]$ con $k = 0$

Aplica el teorema del valor intermedio y determina el valor de k en los siguientes ejercicios:

6. $f(x) = 3x^3 - 2x^2$; $[-2, 0]$, $c = -1$
7. $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$; $[-6, 0]$, $c = -4$
8. $f(x) = \frac{x}{2x+1}$; $[1, 5]$, $c = 2$
9. $f(x) = \cos x$; $[0, 2\pi]$, $c = \frac{\pi}{4}$
10. $f(x) = \log(3+x)$; $[1, 12]$, $c = 7$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 4

LA DERIVADA

Reseña HISTÓRICA



En un periodo de menos de dos años, cuando Newton tenía menos de 25 años, comenzó con avances revolucionarios en matemática, óptica, física y astronomía.

Mientras Newton estaba en casa (debido a una peste que cerró la Universidad de Cambridge) estableció las bases del cálculo diferencial e integral. El método de las fluxiones, como él lo llamó, estaba basado en su crucial visión de que la integración de una función era el procedimiento inverso de su derivación.

Al considerar a la derivación como la operación básica, Newton produjo sencillos métodos analíticos que unificaban muchas técnicas diferentes desarrolladas previamente para resolver problemas, en apariencia no relacionados, como calcular áreas, tangentes, longitud de curvas y los máximos y mínimos de funciones. El *De Methodis Serierum et Fluxionum* de Newton fue escrito en 1671, pero Newton no pudo publicarlo y no apareció impreso hasta que John Colson produjo una traducción al inglés en 1736.

Sir Isaac Newton
(1643-1727)

Definición

Sea $f(x)$ una función, se define a su derivada $f'(x)$, como:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Para toda x , siempre que el límite exista y se representa por:

$$y', f'(x), \frac{dy}{dx} \text{ o } D_x y$$

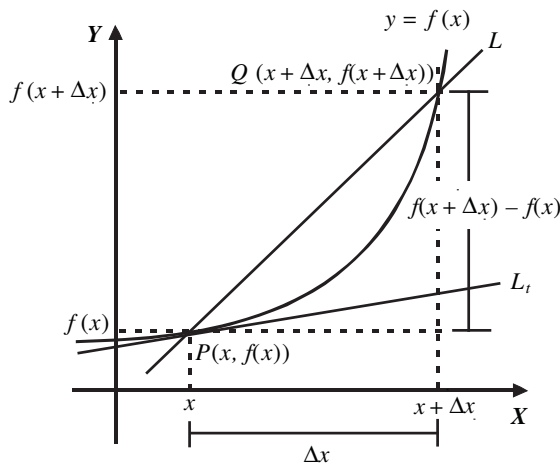
Interpretación geométrica

El valor de la derivada en cualquier punto de la curva es igual a la pendiente de la recta tangente en ese punto.

Donde:

Δx : incremento en x

Δy : incremento en y



En la gráfica se observa que la pendiente de la recta L es:

$$m_t = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Si Δx tiende a cero, la recta L coincide con L_t , entonces la pendiente de L_t será el límite de m_t .

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} m_t = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Por definición, la derivada es:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Regla de los cuatro pasos

Sea una función $y = f(x)$, entonces:

1. $y + \Delta y = f(x + \Delta x)$
2. $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$
3. $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ (razón de cambio)
4. $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ (derivada de la función)

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Encuentra la derivada de la función $f(x) = 5x - 6$

Solución

Se aplica la regla de los cuatro pasos y se obtiene:

1. $y + \Delta y = 5(x + \Delta x) - 6$
2. $\Delta y = (5x + 5\Delta x - 6) - (5x - 6)$
3. $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(5x + 5\Delta x - 6) - (5x - 6)}{\Delta x} = \frac{5x + 5\Delta x - 6 - 5x + 6}{\Delta x} = \frac{5\Delta x}{\Delta x} = 5$
4. $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 5 = 5$ (derivada de la función)

Este resultado se obtiene también cuando se utiliza la definición, como sigue:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[5(x + \Delta x) - 6] - (5x - 6)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{5x + 5\Delta x - 6 - 5x + 6}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{5\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (5) = 5$$

Por tanto, la derivada de la función $f(x) = 5x - 6$ es: $f'(x) = 5$

- 2 ●● Aplica la definición y determina la derivada de $y = 7x^2 - 5x + 9$

Solución

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[7(x + \Delta x)^2 - 5(x + \Delta x) + 9] - (7x^2 - 5x + 9)}{\Delta x} \\ \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7(x^2 + 2x(\Delta x) + (\Delta x)^2) - 5x - 5\Delta x + 9 - 7x^2 + 5x - 9}{\Delta x} \\ \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7x^2 + 14x\Delta x + 7\Delta x^2 - 5x - 5\Delta x + 9 - 7x^2 + 5x - 9}{\Delta x} \\ \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{14x\Delta x + 7\Delta x^2 - 5\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (14x + 7\Delta x - 5) = 14x - 5 \end{aligned}$$

Por consiguiente, la derivada es:

$$\frac{dy}{dx} = 14x - 5$$

- 3** ●●● Encuentra la derivada de la función $f(x) = \frac{2x-1}{x+5}$, aplica la definición.

Solución

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{2(x+\Delta x)-1}{x+\Delta x+5} - \frac{2x-1}{x+5}}{\Delta x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x+2\Delta x-1}{x+\Delta x+5} - \frac{2x-1}{x+5}}{\Delta x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{(x+5)(2x+2\Delta x-1) - (2x-1)(x+\Delta x+5)}{(x+\Delta x+5)(x+5)}}{\Delta x} \quad \text{al simplificar,}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{11\Delta x}{\Delta x(x+\Delta x+5)(x+5)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{11}{(x+\Delta x+5)(x+5)} \quad \text{se resuelve el límite}$$

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{11}{(x+5)^2}$$

- 4** ●●● ¿Cuál es la derivada de la función $y = \sqrt{x+2}$?

Solución

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x+2} - \sqrt{x+2}}{\Delta x} \quad \text{se racionaliza la expresión}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x+2} - \sqrt{x+2}}{\Delta x} \cdot \frac{\sqrt{x+\Delta x+2} + \sqrt{x+2}}{\sqrt{x+\Delta x+2} + \sqrt{x+2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+\Delta x+2})^2 - (\sqrt{x+2})^2}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x+2} + \sqrt{x+2})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x+\Delta x+2 - x-2}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x+2} + \sqrt{x+2})}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x+2} + \sqrt{x+2})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+\Delta x+2} + \sqrt{x+2}}$$

De tal manera que, al resolver el límite se obtiene:

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

EJERCICIO 28

Deriva las siguientes funciones, utiliza la definición.

1. $y = 3x + 2$

2. $y = 2a - bx$

3. $y = x^2$

4. $f(x) = 3x^2 - 5x$

5. $y = ax^2 + bx + c$

6. $y = x^3$

7. $y = x^3 - x^2$

8. $y = \frac{4x^2 - 16}{x - 2}$

9. $y = \frac{2x}{x - 1}$

10. $y = (x - 1)(x^2 + x + 1)$

11. $f(x) = \frac{3}{x^2}$

12. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

13. $f(x) = \sqrt{x - 2}$

14. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

15. $y = \sqrt[3]{2x + 1}$

16. $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$

17. $y = \sqrt[3]{x}$

18. $y = \frac{2}{\sqrt[3]{x - 1}}$

19. $y = \sqrt{\frac{x - 1}{x + 3}}$

20. $y = \sqrt[n]{x}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Fórmulas para determinar la derivada de una función algebraica

La forma directa de obtener la derivada de una función algebraica es la aplicación de las siguientes fórmulas:

1. $\frac{d}{dx} c = 0$

2. $\frac{d}{dx} x = 1$

3. $\frac{d}{dx} cv = c \frac{dv}{dx}$

4. $\frac{d(u + v - w)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} - \frac{dw}{dx}$

5. $\frac{d(x^n)}{dx} = nx^{n-1}$

6. $\frac{d}{dx} v^n = nv^{n-1} \frac{dv}{dx}$

7. $\frac{d}{dx} \sqrt[n]{v} = \frac{1}{n \sqrt[n]{v^{n-1}}} \frac{dv}{dx}$

8. $\frac{d}{dx} \sqrt{v} = \frac{1}{2\sqrt{v}} \frac{dv}{dx}$

9. $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$

10. $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$

11. $\frac{d}{dx} \left(\frac{c}{v} \right) = -\frac{c}{v^2} \frac{dv}{dx}$

12. $\frac{d}{dx} \left(\frac{v}{c} \right) = \frac{1}{c} \frac{dv}{dx}$

EJEMPLOS

1 ●●● ¿Cuál es la derivada de la función $y = x^3 + 2x^2 - 4x + 5$?

Solución

Al aplicar las fórmulas respectivas se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x^3 + 2x^2 - 4x + 5) = \frac{d}{dx}(x^3) + \frac{d}{dx}(2x^2) - \frac{d}{dx}(4x) + \frac{d}{dx}(5) \\ &= \frac{d}{dx}(x^3) + 2\frac{d}{dx}(x^2) - 4\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(5) \\ &= 3x^2 + 2(2x) - 4(1) = 3x^2 + 4x - 4\end{aligned}$$

2 ●●● Deriva la función $y = \sqrt[3]{x^2}$

Solución

Aplicamos el hecho de que $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ y posteriormente $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sqrt[3]{x^2}) = \frac{d}{dx}(x^{\frac{2}{3}}) = \frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1} = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3x^{\frac{1}{3}}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

3 ●●● Calcula la derivada de la función $s = \frac{1}{\sqrt[5]{t}}$

Solución

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\sqrt[5]{t}}\right) = \frac{d}{dt}\left(t^{-\frac{1}{5}}\right) = -\frac{1}{5}t^{-\frac{1}{5}-1} = -\frac{1}{5}t^{-\frac{6}{5}} = -\frac{1}{5t^{\frac{6}{5}}} = -\frac{1}{5\sqrt[5]{t^6}}$$

pero $\sqrt[5]{t^6} = \sqrt[5]{t^5 \cdot t} = t\sqrt[5]{t}$, por tanto $\frac{ds}{dt} = -\frac{1}{5t\sqrt[5]{t}}$

4 ●●● Obtén la derivada de la función $y = \frac{4}{x}$

Solución

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left(\frac{4}{x}\right) = \frac{d}{dx}(4x^{-1}) = 4\frac{d}{dx}(x^{-1}) = 4(-1x^{-1-1}) = -4x^{-2} = -\frac{4}{x^2}$$

5 ●●● Determina la derivada de la función $y = 2\sqrt[3]{x} - \frac{7}{\sqrt{x}}$

Solución

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}\left(2x^{\frac{1}{3}} - 7x^{-\frac{1}{2}}\right) = \frac{d}{dx}\left(2x^{\frac{1}{3}}\right) - \frac{d}{dx}\left(7x^{-\frac{1}{2}}\right) = 2\frac{d}{dx}\left(x^{\frac{1}{3}}\right) - 7\frac{d}{dx}\left(x^{-\frac{1}{2}}\right) \\ &= 2\left(\frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1}\right) - 7\left(-\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}-1}\right) = \frac{2}{3}x^{-\frac{2}{3}} + \frac{7}{2}x^{-\frac{3}{2}} \\ &= \frac{2}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{7}{2x\sqrt{x}}\end{aligned}$$

6 ●●● ¿Cuál es la derivada de la función $y = (3x^2 - x)^7$?

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d(v^n)}{dx} = nv^{n-1} \frac{dv}{dx}$ y se obtiene:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 7(3x^2 - x)^6 \cdot \frac{d}{dx}(3x^2 - x) = 7(3x^2 - x)^6 \cdot \left(\frac{d3x^2}{dx} - \frac{dx}{dx} \right) = 7(3x^2 - x)^6(6x - 1) \\ &= (42x - 7)(3x^2 - x)^6\end{aligned}$$

7 ●●● Encuentra la derivada de la función $s = \sqrt[3]{8 + 4t - t^3}$

Solución

$$\begin{aligned}\frac{ds}{dt} &= \frac{d}{dt}(8 + 4t - t^3)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}(8 + 4t - t^3)^{\frac{1}{3}-1} \cdot \frac{d}{dt}(8 + 4t - t^3) = \frac{1}{3}(8 + 4t - t^3)^{-\frac{2}{3}} \cdot (4 - 3t^2) \\ &= \frac{4 - 3t^2}{3(8 + 4t - t^3)^{\frac{2}{3}}} \\ &= \frac{4 - 3t^2}{3\sqrt[3]{(8 + 4t - t^3)^2}}\end{aligned}$$

8 ●●● Deriva la función $y = -\frac{5}{(\sqrt{x} - x)^3}$

Solución

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \left[-\frac{5}{(\sqrt{x} - x)^3} \right] = \frac{d}{dx} \left[-5(\sqrt{x} - x)^{-3} \right] = -5 \frac{d}{dx} (\sqrt{x} - x)^{-3} \\ &= -5 \left[-3(\sqrt{x} - x)^{-4} \cdot \frac{d}{dx} (\sqrt{x} - x) \right] \\ &= 15 (\sqrt{x} - x)^{-4} \cdot \left(\frac{d}{dx} \sqrt{x} - \frac{d}{dx} x \right) \\ &= \frac{15}{(\sqrt{x} - x)^4} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - 1 \right) \\ &= \frac{15}{(\sqrt{x} - x)^4} \left(\frac{1 - 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \right) \\ &= \frac{15(1 - 2\sqrt{x})}{2\sqrt{x} (\sqrt{x} - x)^4}\end{aligned}$$

9 ●●● Calcula la derivada de la función $y = x\sqrt{x+1}$

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x\sqrt{x+1}) = x \frac{d}{dx}\sqrt{x+1} + \sqrt{x+1} \frac{dx}{dx} = x \left(\frac{1}{2\sqrt{x+1}} \right) + \sqrt{x+1} = \frac{x}{2\sqrt{x+1}} + \sqrt{x+1} \\ &= \frac{x + 2(x+1)}{2\sqrt{x+1}} = \frac{x + 2x + 2}{2\sqrt{x+1}} = \frac{3x + 2}{2\sqrt{x+1}}\end{aligned}$$

Por consiguiente, $\frac{dy}{dx} = \frac{3x + 2}{2\sqrt{x+1}}$

10 ●●● Obtén la derivada de la función $f(x) = \frac{x^2 - 5}{1 - 3x^2}$

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$ y se obtiene:

$$f'(x) = \frac{(1 - 3x^2)(2x) - (x^2 - 5)(-6x)}{(1 - 3x^2)^2} = \frac{2x - 6x^3 + 6x^3 - 30x}{(1 - 3x^2)^2} = -\frac{28x}{(1 - 3x^2)^2}$$

EJERCICIO 29

Deriva las siguientes funciones:

1. $y = -10$

2. $y = 5$

3. $f(x) = a^2$

4. $s(t) = b^2$

5. $y = 6x$

6. $y = \frac{3}{4}x$

7. $f(x) = ax$

8. $s(t) = b^2t$

9. $f(x) = 5x\sqrt{2}$

10. $y = ax\sqrt{b}$

11. $f(x) = x^5$

12. $f(x) = 4x^3$

13. $s(t) = \frac{1}{5}t^4$

14. $y = x^{\frac{9}{2}}$

15. $f(x) = x^{\frac{4}{3}}$

16. $y = 6x^{\frac{3}{2}}$

17. $f(x) = x^{\frac{2}{5}}$

18. $f(x) = 4x^{\frac{1}{4}}$

19. $f(x) = \sqrt{x}$

20. $s(t) = \sqrt[4]{t}$

21. $f(x) = 5\sqrt[3]{x}$

22. $f(x) = \frac{x^5}{7}$

$$23. f(x) = \frac{x^4}{9}$$

$$24. s(t) = \frac{t^3}{a}$$

$$25. f(x) = \frac{5}{x^4}$$

$$26. f(x) = \frac{2}{x^6}$$

$$27. f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2}$$

$$28. s(t) = \frac{\sqrt[3]{t}}{5}$$

$$29. f(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$$

$$30. s(t) = \frac{5}{\sqrt[3]{t}}$$

$$31. f(x) = \frac{4}{\sqrt[3]{x}}$$

$$32. f(x) = 7x^3 - 3x^2 + 3x - 12$$

$$33. f(x) = x^4 - 5x^3 + 8x^2 - x - 6$$

$$34. f(x) = 5x^2 + 4x + 4mn - 2$$

$$35. f(x) = 3ax^4 - 4ax^3 - 5bx^2 + 7cx$$

$$36. f(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{3x^2}{5} - \frac{4x}{9} - \frac{1}{5}$$

$$37. s(t) = \frac{t^5}{6} - \frac{t^4}{5} + \frac{t^3}{4} - \frac{t^2}{7} + \frac{t}{9} - \frac{2}{3}$$

$$38. f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + b^2}} - \frac{x}{a} + \frac{c}{b}$$

$$39. s(t) = \frac{4}{t^2} - \frac{5}{t} - \frac{9}{5}$$

$$40. f(x) = \frac{5}{x^4} - \frac{6}{x^3} - \frac{7}{x^2} - \frac{3}{x} + \frac{1}{5}$$

$$41. s(t) = \frac{t^3}{5} - \frac{2}{t^2} + \frac{6}{t} - \frac{3}{5}$$

$$42. f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{5} - \frac{3}{\sqrt[3]{x}}$$

$$43. f(x) = \frac{x^4 - 3x^3 - 6x^2 - 3x + 2}{x}$$

$$44. f(x) = 2x^{\frac{3}{2}} + \frac{5}{2}x^{\frac{1}{2}} - \frac{4}{3}x^{-\frac{3}{2}}$$

$$45. f(x) = 8\sqrt{x} + 9\sqrt[3]{x^2} + 4\sqrt[3]{x^3}$$

$$46. f(x) = ax^n + bx^{n-1}$$

$$47. f(x) = \frac{x^2}{3} + \frac{5x}{7} - \frac{8}{5}$$

$$48. f(x) = a\sqrt[4]{x} + b\sqrt[3]{x}$$

$$49. y = \frac{1}{2}\sqrt[3]{x^2} + \frac{\sqrt[4]{x^5}}{3}$$

$$50. f(x) = \frac{2}{\sqrt[4]{x^5}} - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x^{-1}}$$

$$51. f(x) = \frac{7}{x^{-2}} + \frac{5}{x^{-3}}$$

$$52. f(x) = \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x} - 2x$$

$$53. f(x) = \frac{3x^2 + 5x + 8}{\sqrt[3]{x}}$$

$$54. y = \sqrt{x^{-1}} \left(\sqrt{x} - \frac{3}{\sqrt{x}} \right)$$

$$55. y = (3x - 4)^5$$

$$56. y = (2 - 4x)^3$$

$$57. y = (3x^6 - 2x^4)^4$$

$$58. y = \left(4x^{\frac{3}{2}} - 2x^{\frac{1}{2}} \right)^3$$

$$59. y = \sqrt{5 - 3x^2}$$

$$60. y = \sqrt[3]{x^3 + 2}$$

$$61. y = \left(x + \frac{1}{x} \right)^{-1}$$

$$62. y = \frac{2}{3}\sqrt{2x^2 + 6x}$$

$$63. y = \left(\frac{x}{3} + 6\sqrt{x} \right)^3$$

$$64. f(x) = \sqrt[4]{x^4 - 2}$$

$$65. f(x) = (x^2 + 5x - 3)^3$$

$$66. y = \sqrt[3]{(2x-3)^2}$$

$$67. y = \sqrt{\sqrt{4x+3}}$$

$$68. f(x) = \left(\frac{1}{3}x + 2\right)^3$$

$$69. y = \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$70. f(z) = \sqrt{z^2 - 4}$$

$$71. y = \sqrt[3]{x^6 + 3x}$$

$$72. y = \left(4x^2 - \frac{1}{2}x\right)(9x + 8)$$

$$73. y = (5x - 3)\left(4x - \frac{3}{x}\right)$$

$$74. y = x^3(3x + 1)$$

$$75. f(x) = x\sqrt{2x+1}$$

$$76. y = \frac{x}{3}(2x+1)^3$$

$$77. y = x^2\sqrt{x-1}$$

$$78. f(x) = (3x^2 - 5)^4(2x^2 + 1)^3$$

$$79. f(\theta) = (\theta^2 + 1)^3(\theta^3 - 2)^2$$

$$80. s = \frac{\sqrt{4-3t}}{t^{-1}}$$

$$81. s(t) = t^3\left(\frac{2}{t} - \frac{3}{t^2}\right)^2$$

$$82. f(x) = \frac{6}{2-4x}$$

$$83. f(t) = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - t^2}$$

$$84. f(r) = \frac{r^2 - 3}{\sqrt{r^2 - 4}}$$

$$85. f(t) = \frac{6t - 3}{5t + 8}$$

$$86. f(z) = \frac{6 - 3z}{5 - 6z}$$

$$87. f(x) = \frac{ax + b}{ax - b}$$

$$88. f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{3x}}{3}$$

$$89. f(t) = \sqrt{\frac{1-2t}{1+2t}}$$

$$90. f(w) = \left(\frac{w-3}{w+2}\right)^2$$

$$91. f(\theta) = \frac{6(2-\theta^3)}{3-2\theta}$$

$$92. f(s) = \frac{s^2 - 2}{s^2 - 6s}$$

$$93. f(x) = \frac{5x^2}{2\sqrt{b^2 + x^2}}$$

$$94. f(t) = \frac{(9t-6)^3}{(27-3t)^2}$$

$$95. f(x) = \frac{4xb}{2a-6x}$$

$$96. f(x) = 2x\sqrt{4-x^2}$$

$$97. y = \frac{2}{\sqrt{x^4 - a^4}}$$

$$98. y = \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^2 + 3}}$$

$$99. y = (2x+3)\sqrt{x^2+3x}$$

$$100. y = \frac{x\sqrt{x+1}}{x+1}$$

$$101. y = \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x - 3}}$$

$$102. y = \sqrt[3]{\frac{x^3 + 1}{x^3 - 1}}$$

$$103. y = \frac{\sqrt{x^n + 1}}{\sqrt{x^n - 1}}$$

$$104. y = \frac{\sqrt[n]{x^n}}{\sqrt[n]{x^n - 1}}$$

$$105. y = \frac{x\sqrt{2x+1}}{\sqrt{4-5x}}$$

$$106. y = 2x \sqrt[3]{\frac{2x^3 + 1}{2x^3 - 1}}$$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Regla de la cadena

Sea $y = g(u)$, $u = f(x)$, entonces la derivada de $y = (g \circ f)(x) = g(f(x))$, se define:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (g \circ f)(x) = \frac{d}{dx} g(f(x)) = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

EJEMPLOS

1 ●●● Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $y = u^2 - 9$; $u = x^2 + 1$

Solución

Por definición $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$, entonces $\frac{dy}{du} = 2u$ y $\frac{du}{dx} = 2x$, por tanto:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = (2u)(2x) = 4ux = 4(x^2 + 1)x = 4x(x^2 + 1)$$

2 ●●● Obtén $\frac{d}{dx} (y \circ u \circ v)$, si $y = u^3$, $u = \frac{v-1}{v+1}$, $v = \sqrt{x^2 - 1}$

Solución

Cuando hay más de dos funciones, la derivada es:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}$$

Luego:

$$\frac{dy}{du} = 3u^2, \frac{du}{dv} = \frac{2}{(v+1)^2} \text{ y } \frac{dv}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Por consiguiente, el resultado es:

$$\frac{d}{dx} (y \circ u \circ v) = [3u^2] \left[\frac{2}{(v+1)^2} \right] \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \right] = \frac{6u^2 x}{(v+1)^2 \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{6(\sqrt{x^2 - 1} - 1)^2 x}{(\sqrt{x^2 + 1} + 1)^4 \sqrt{x^2 - 1}}$$

3 ●● Deriva la función $y = \sqrt[3]{x^3 - 2x^2 + 8}$, utilizando la regla de la cadena.

Solución

Al tomar $u = x^3 - 2x^2 + 8$, entonces $y = \sqrt[3]{u}$, luego:

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{3\sqrt[3]{u^2}} \quad y \quad \frac{du}{dx} = 3x^2 - 4x$$

Al utilizar la regla de la cadena, se obtiene como resultado:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \left[\frac{1}{3\sqrt[3]{u^2}} \right] [3x^2 - 4x] = \frac{3x^2 - 4x}{3\sqrt[3]{u^2}} = \frac{3x^2 - 4x}{3\sqrt[3]{(x^3 - 2x^2 + 8)^2}}$$

EJERCICIO 30

Determina $\frac{dy}{dx}$, para las siguientes funciones:

1. $y = u^2 - u, u = \frac{1}{x}$

7. $y = \sqrt{\frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}}$

2. $y = \sqrt{\frac{u-1}{u+1}}, u = \sqrt{x}$

8. $y = \frac{u+1}{u-1}, u = \frac{v+2}{v-2}, v = \sqrt{x^2 - 1}$

3. $y = \sqrt{2u^3 - 3u}, u = x^2 - 1$

9. $y = \sqrt{u-1}, u = \frac{v^2}{v^2 - 1}, v = \sqrt{x}$

4. $y = \frac{3}{u^3} - \frac{2}{u^2}, u = x + 1$

10. $y = \frac{1}{\sqrt{u}}, u = \sqrt{\frac{v-1}{v+1}}, v = (x^2 + 3)^2$

5. $y = \frac{u}{u^2 - 1}, u = x^3 - 6x^2 - 8x$

11. $y = u^2 + 1, u = \sqrt{v}, v = \frac{x+1}{x-1}$

6. $y = \sqrt{(2x-1)^5 + (2x-1)^3}$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Derivadas de funciones trascendentes

Se clasifican en funciones trigonométricas directas e inversas, logarítmicas y exponenciales, por ejemplo:

$y = \sen 3\sqrt{x}$

$y = \tan(e^x - \ln x)$

$y = \ln \sqrt{2x-1}$

$y = 3^{x-x^2}$

$y = e^{\cos x}$

$y = \text{arc sen}(x-2)$

● **Trigonométricas**

$\frac{d}{dx} \sen v = \cos v \frac{dv}{dx}$

$\frac{d}{dx} \cot v = -\csc^2 v \frac{dv}{dx}$

$\frac{d}{dx} \cos v = -\sen v \frac{dv}{dx}$

$\frac{d}{dx} \sec v = \sec v \tan v \frac{dv}{dx}$

$\frac{d}{dx} \tan v = \sec^2 v \frac{dv}{dx}$

$\frac{d}{dx} \csc v = -\csc v \cot v \frac{dv}{dx}$

➤ **Inversas trigonométricas**

$$\frac{d}{dx} \arcsen v = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arc} \cot v = -\frac{1}{1+v^2} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arc} \cos v = -\frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arc} \sec v = \frac{1}{v\sqrt{v^2-1}} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arc} \tan v = \frac{1}{1+v^2} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arc} \csc v = -\frac{1}{v\sqrt{v^2-1}} \cdot \frac{dv}{dx}$$

➤ **Logarítmicas**

$$\frac{d}{dx} \ln v = \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \log_b v = \frac{\log_b e}{v} \cdot \frac{dv}{dx}$$

➤ **Exponenciales**

$$\frac{d}{dx} e^v = e^v \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} a^v = a^v \ln a \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} u^v = v \cdot u^{v-1} \frac{du}{dx} + \ln u \cdot u^v \frac{dv}{dx}$$

Derivadas de funciones trigonométricas

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●●● Determina la derivada de las siguientes funciones:

$$y = \sen 5x^2, y = \tan 6x, y = \csc 4x^3$$

Solución

Se aplican las fórmulas $\frac{d}{dx} \sen v = \cos v \frac{dv}{dx}$, $\frac{d}{dx} \tan v = \sec^2 v \frac{dv}{dx}$, $\frac{d}{dx} \csc v = -\csc v \cot v \frac{dv}{dx}$ a cada una de las funciones:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \sen 5x^2 = \cos 5x^2 \left(\frac{d}{dx} 5x^2 \right) = \cos 5x^2 (10x) = 10x \cos 5x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \tan 6x = \sec^2 6x \left(\frac{d}{dx} 6x \right) = \sec^2 6x (6) = 6 \sec^2 6x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \csc 4x^3 = -\csc 4x^3 \cot 4x^3 \left(\frac{d}{dx} 4x^3 \right) = -\csc 4x^3 \cot 4x^3 (12x^2) = -12x^2 \csc 4x^3 \cot 4x^3$$

2 ●●● Deriva la función $y = 4 \cos(x^2 - 1)$

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d}{dx} \cos v = -\sen v \frac{dv}{dx}$, con $v = x^2 - 1$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} 4 \cos(x^2 - 1) = 4 \frac{d \cos(x^2 - 1)}{dx} = 4 \left[-\sen(x^2 - 1) \frac{d(x^2 - 1)}{dx} \right] = -4 \sen(x^2 - 1) \cdot 2x$$

por tanto, $\frac{dy}{dx} = -8x \cdot \sen(x^2 - 1)$

- 3** ●●● Encuentra la derivada de la función $y = \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x}$

Solución

Primero se aplica la fórmula del cociente de funciones:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\sin x + \cos x) \frac{d(\sin x - \cos x)}{dx} - (\sin x - \cos x) \frac{d(\sin x + \cos x)}{dx}}{(\sin x + \cos x)^2}$$

Se derivan las funciones con las fórmulas para la función seno y coseno:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\sin x + \cos x) \left[\frac{d \sin x}{dx} - \frac{d \cos x}{dx} \right] - (\sin x - \cos x) \left[\frac{d \sin x}{dx} + \frac{d \cos x}{dx} \right]}{(\sin x + \cos x)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\sin x + \cos x)(\cos x + \sin x) - (\sin x - \cos x)(\cos x - \sin x)}{(\sin x + \cos x)^2} = \frac{(\sin x + \cos x)^2 + (\cos x - \sin x)^2}{(\sin x + \cos x)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cos x + \sin^2 x}{(\sin x + \cos x)^2} = \frac{2(\sin^2 x + \cos^2 x)}{(\sin x + \cos x)^2}$$

Se aplica la identidad trigonométrica $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ y se obtiene como resultado:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{(\sin x + \cos x)^2}$$

- 4** ●●● Determina la derivada de la función $r = \tan^3(\sqrt{\theta} - \theta)$

Solución

Se expresa $\tan^3(\sqrt{\theta} - \theta) = [\tan(\sqrt{\theta} - \theta)]^3$ y se aplica la fórmula $\frac{d}{dx} v^n = n v^{n-1} \frac{dv}{dx}$

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{d \tan^3(\sqrt{\theta} - \theta)}{d\theta} = \frac{d [\tan(\sqrt{\theta} - \theta)]^3}{d\theta} = 3 [\tan(\sqrt{\theta} - \theta)]^2 \cdot \frac{d \tan(\sqrt{\theta} - \theta)}{d\theta}$$

Se deriva la tangente con la fórmula $\frac{d}{dx} \tan v = \sec^2 v \frac{dv}{dx}$ y se simplifican los resultados:

$$\frac{dr}{d\theta} = 3 \tan^2(\sqrt{\theta} - \theta) \cdot \sec^2(\sqrt{\theta} - \theta) \cdot \frac{d(\sqrt{\theta} - \theta)}{d\theta}$$

$$\frac{dr}{d\theta} = 3 \tan^2(\sqrt{\theta} - \theta) \cdot \sec^2(\sqrt{\theta} - \theta) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{\theta}} - 1 \right) = 3 \tan^2(\sqrt{\theta} - \theta) \cdot \sec^2(\sqrt{\theta} - \theta) \left(\frac{1 - 2\sqrt{\theta}}{2\sqrt{\theta}} \right)$$

$$\frac{dr}{d\theta} = \left(\frac{3 - 6\sqrt{\theta}}{2\sqrt{\theta}} \right) \cdot \tan^2(\sqrt{\theta} - \theta) \cdot \sec^2(\sqrt{\theta} - \theta)$$

5 ●●● Deriva la función $s = \cos 2t \cdot \sin 4t$

Solución

Se aplica la fórmula para derivar un producto $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d(\cos 2t \sin 4t)}{dt} = \cos 2t \cdot \frac{d \sin 4t}{dt} + \sin 4t \cdot \frac{d \cos 2t}{dt}$$

Se deriva el seno y coseno con sus respectivas fórmulas y se obtiene el resultado:

$$\frac{ds}{dt} = \cos 2t \cdot \left[\cos 4t \frac{d(4t)}{dt} \right] + \sin 4t \cdot \left[-\sin 2t \frac{d(2t)}{dt} \right] = \cos 2t [4 \cos 4t] + \sin 4t [-2 \sin 2t]$$

$$\frac{ds}{dt} = 4 \cos 2t \cos 4t - 2 \sin 2t \sin 4t$$

6 ●●● ¿Cuál es la derivada de la función $y = \frac{1}{\sqrt{\sin x}}$?

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} = \frac{\sqrt{\sin x} \frac{d(1)}{dx} - 1 \frac{d\sqrt{\sin x}}{dx}}{(\sqrt{\sin x})^2}$$

Se realizan las respectivas derivadas:

$$\frac{d(1)}{dx} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{d\sqrt{\sin x}}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \frac{d \sin x}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} (\cos x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$$

Se sustituyen y se obtiene como resultado:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{\sin x} (0) - 1 \left(\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}} \right)}{\sin x} = \frac{-\cos x}{\frac{2\sqrt{\sin x}}{\sin x}} = -\frac{\cos x}{2 \sin x \sqrt{\sin x}}$$

EJERCICIO 31

Deriva las siguientes funciones trigonométricas:

1. $y = \sin 8x$

2. $f(x) = \cos 3x^2$

3. $f(x) = \tan x^3$

4. $s(t) = \sec 6t$

5. $f(x) = \cot 4x^3$

6. $f(x) = \csc 9x$

7. $f(x) = \cos ax$

8. $s(t) = \tan bt^2$

$$9. f(x) = 6 \sec x^2$$

$$10. f(x) = \frac{1}{2} \csc \frac{x}{4}$$

$$11. f(x) = a \cos 3x$$

$$12. f(x) = \cot(3x - 5)$$

$$13. f(x) = 2 \sin \frac{x}{2}$$

$$14. f(x) = \cos\left(5x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$15. s(t) = \tan(at + \pi)$$

$$16. f(x) = \sin x + \cos x$$

$$17. s(t) = \sin \sqrt{t}$$

$$18. f(x) = \cot \sqrt[3]{x}$$

$$19. f(x) = \sin \frac{1}{x}$$

$$20. s(t) = \cos \frac{1}{t^3}$$

$$21. f(x) = \sec \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$22. f(x) = \tan 3x - 3x$$

$$23. f(x) = ax + \cot ax$$

$$24. f(x) = \sin(x - 1)^2$$

$$25. s(t) = \cos(3t^2 + 2)^3$$

$$26. f(x) = 4 \cot \sqrt{x-1}$$

$$27. f(x) = \tan\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$28. f(x) = \sec\left(\frac{ax+b}{ax-b}\right)$$

$$29. f(x) = \sin^2 5x$$

$$30. f(x) = \cos^3 bx$$

$$31. f(x) = \tan^4 3x^2$$

$$32. f(x) = \sqrt{\sin 4x}$$

$$33. f(x) = \sqrt{\sec 5x^2}$$

$$34. f(x) = \sqrt[3]{3 \tan x^2}$$

$$35. f(x) = x \sin x$$

$$36. f(x) = x^2 \cos x^2$$

$$37. f(x) = \frac{\sin 3x}{x}$$

$$38. f(t) = \frac{\cos 5t^2}{t^2}$$

$$39. y = \sin(ax^2)$$

$$40. y = a \cos(3x)$$

$$41. y = \tan \sqrt{x}$$

$$42. y = \frac{1}{6} \sec 3x^2$$

$$43. y = \frac{1}{2} \csc \frac{2x}{3}$$

$$44. y = x^2 + 3x - \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$45. y = -3 \cot(1 - x^2)$$

$$46. y = \frac{2}{3} \sin\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$47. y = \sin^2(2bx)$$

$$48. y = \tan^4(2x - 1)^3$$

$$49. y = \sqrt{\sec 2x}$$

$$50. y = \sqrt[3]{3 \tan x^2}$$

$$51. y = x \cdot \cos^3 4x$$

$$52. y = \frac{x^2}{\sin ax}$$

53. $y = x\sqrt{\csc 2x}$
54. $y = \frac{\cos(mx)}{\sin(nx)}$
55. $y = \frac{1}{1 + \sin x}$
56. $y = x \cos x - \sin x$
57. $y = \sqrt{\frac{\tan x - 1}{\tan x + 1}}$
58. $y = x^2 \sin 2x - 4x \cos 2x - \sin 2x$
59. $y = \cos(2x - 1) \cdot \tan(1 - 2x)$
60. $y = x^2 \sec(\pi - x)$
61. $y = \left(\frac{3x \sin x}{3x + 1} \right)^3$
62. $y = \cos \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$
63. $y = \frac{1 + \tan^2 x}{x \sec x}$
64. $y = \frac{x(1 + \sin x)(1 - \sin x)}{\cos x}$
65. $y = 2 \sin x \cos x$
66. $y = \frac{\csc x \cdot \tan x}{\cos x}$
67. $y = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$
68. $y = \cos^2(3x + 1) - \sin^2(3x + 1)$
69. $y = \frac{\sqrt{1 - \sin^2 x}}{x^2}$
70. $y = \frac{(1 + \tan x)^2}{\sec x}$
71. $y = \frac{1}{3} \sin^3 x - \sin x + 1$
72. $y = 2 \cos x + 2x \sin x - x^2 \cos x$
73. $y = \frac{3}{8}x - \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{64} \sin 8x$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Derivadas de funciones inversas trigonométricas

EJEMPLOS

Ejemplos

1 Deriva la función $y = \arcsen x^2$

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d}{dx}(\arcsen v) = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \cdot \frac{dv}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\arcsen x^2) = \frac{1}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \cdot \frac{d(x^2)}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} (2x) = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$$

Por consiguiente, la derivada de la función es $y' = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$

2 ●● ¿Cuál es la derivada de la función $y = \arctan(\sqrt{x} - 1)$?

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d}{dx}(\arctan v) = \frac{1}{v^2 + 1} \cdot \frac{dv}{dx}$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \arctan(\sqrt{x} - 1) = \frac{1}{(\sqrt{x} - 1)^2 + 1} \cdot \frac{d(\sqrt{x} - 1)}{dx} = \frac{1}{(\sqrt{x} - 1)^2 + 1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x} [(\sqrt{x} - 1)^2 + 1]} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2\sqrt{x} [x - 2\sqrt{x} + 2]}\end{aligned}$$

3 ●● Obtén la derivada de la función $r = \theta^2 \operatorname{arcsec} \theta$

Solución

$$\begin{aligned}\frac{dr}{d\theta} &= \theta^2 \frac{d}{d\theta} \operatorname{arcsec} \theta + \operatorname{arcsec} \theta \frac{d\theta^2}{d\theta} = \theta^2 \left[\frac{1}{\theta \sqrt{\theta^2 - 1}} \frac{d\theta}{d\theta} \right] + \operatorname{arcsec} \theta (2\theta) \\ &= \frac{\theta}{\sqrt{\theta^2 - 1}} + 2\theta \operatorname{arcsec} \theta\end{aligned}$$

4 ●● Determina la derivada de la función $y = \frac{\arcsen x}{x}$

Solución

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{x \frac{d}{dx}(\arcsen x) - (\arcsen x) \frac{dx}{dx}}{x^2} = \frac{x \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{dx}{dx} \right) - \arcsen x}{x^2} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \arcsen x}{x^2} = \frac{x}{x^2 \sqrt{1-x^2}} - \frac{\arcsen x}{x^2} = \frac{1}{x \sqrt{1-x^2}} - \frac{\arcsen x}{x^2}\end{aligned}$$

EJERCICIO 32

Determina la derivada de las siguientes funciones:

1. $y = \arcsen 5x$

2. $f(x) = \arccos 4x^2$

3. $f(x) = \arctan 3x$

4. $y = \operatorname{arccot} x^3$

5. $f(x) = \operatorname{arcsec} x^2$

6. $f(x) = \operatorname{arccsc} 3x^2$

7. $f(x) = \arccos \frac{x}{b}$

8. $f(x) = \arcsen \frac{x}{4}$

9. $f(x) = \arctan \frac{x}{a}$
10. $f(x) = 2 \arccos \sqrt{x}$
11. $y = \arcsin(3 - x^2)$
12. $y = \arccos \sqrt{1 - x^2}$
13. $y = x^2 \arctan x$
14. $y = x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$
15. $y = 8 \arccot \left(\frac{\sqrt{16 - x^2}}{x} \right) - \frac{x\sqrt{16 - x^2}}{2}$
16. $y = x \operatorname{arccsc}(x^{-1}) + \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \right)$
17. $y = \left(\frac{x^2 + 1}{2} \right) \arctan x - \frac{x}{2}$
18. $\varphi = \operatorname{arccsc} \sqrt{\theta^2 - 1}$
19. $y = \frac{x}{2} \sqrt{1 - 4x^2} + \frac{1}{4} \arcsin 2x$
20. $y = \frac{x^3}{3} \arcsin x + \left(\frac{x^2 + 2}{9} \right) \sqrt{1 - x^2}$
21. $f(r) = \sqrt{b^2 - r^2} + b \cdot \arcsin \frac{r}{b}$
22. $y = x - \arctan x$
23. $y = \arctan(2x) + \arcsin \left(\frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} \right)$
24. $y = \arcsin \sqrt{x}$
25. $y = x \arccos \left(\frac{1}{x} \right)$
26. $y = \arcsin(4ax - 4x^2)$
27. $f(r) = \arcsin(r - 2)$
28. $y = \frac{1}{4} \arctan \left(\frac{2x + 1}{2} \right)$
29. $y = 4 \arcsin \left(\frac{x - 2}{2} \right) - \sqrt{4x - x^2}$
30. $y = 6 \operatorname{arccsc} \left(\frac{2}{x - 2} \right) - \frac{(x + 6)\sqrt{4x - x^2}}{2}$
31. $y = \frac{x - 1}{2} \sqrt{2x - x^2} + \frac{1}{2} \arcsin(x - 1)$
32. $s(t) = 3\sqrt{9 - t^2} + 2 \arcsin \frac{t}{3}$
33. $6y = 25 \arcsin \frac{3x}{5} + 3x\sqrt{25 - 9x^2}$
34. $w = 2\sqrt{\theta + 2} + \sqrt{2} \arctan \sqrt{\frac{\theta + 2}{2}}$
35. $y = \frac{2}{3} \arctan \left(\frac{1}{3} \tan \frac{x}{2} \right)$
36. $y = -\frac{x}{3} + \frac{5}{6} \arctan \left(2 \tan \frac{x}{2} \right)$
37. $y = \arcsin \left(\cos \frac{x}{3} \right)$
38. $y = x \operatorname{arccot}(\tan x)$
39. $y = \frac{\operatorname{arccsc}(2x)}{\sqrt{4x^2 - 1}}$
40. $y = \arccos \left(2 \sec \frac{x}{2} \right)$
41. $y = 4 \arcsin \left(\frac{2x - 4}{3x + 2} \right)$
42. $s = t^2 \arccos(1 - t) + 2t$
43. $y = \arccos(a + x)$

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales

A continuación se enlistan las propiedades de los logaritmos, las cuales, al aplicarlas, simplifican la función al momento de obtener su derivada.

$$1. \log_a AB = \log_a A + \log_a B$$

$$4. \log_a \sqrt[n]{A} = \frac{1}{n} \log_a A$$

$$2. \log_a \frac{A}{B} = \log_a A - \log_a B$$

$$5. \log_a^n A = (\log_a A)^n$$

$$3. \log_a A^n = n \cdot \log_a A$$

Las propiedades anteriores también se aplican a los logaritmos naturales.

EJEMPLOS

1 ●●● Encuentra la derivada de la función $y = \ln x^2$

Solución

Al aplicar la fórmula $\frac{d \ln v}{dx} = \frac{1}{v} \frac{dv}{dx}$, se obtiene:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d \ln x^2}{dx} = \frac{1}{x^2} \frac{dx^2}{dx} = \frac{1}{x^2} (2x) = \frac{2}{x}$$

Por consiguiente, la derivada de la función es $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x}$

2 ●●● ¿Cuál es la derivada de $y = \ln^2(x^2 - x)$?

Solución

Se expresa la función como: $\ln^2(x^2 - x) = [\ln(x^2 - x)]^2$ y se aplica $\frac{d}{dx} v^n = nv^{n-1} \left(\frac{d}{dx} v \right)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\ln(x^2 - x)]^2 = 2 \ln(x^2 - x) \frac{d \ln(x^2 - x)}{dx} = 2 \ln(x^2 - x) \cdot \frac{1}{x^2 - x} \frac{d(x^2 - x)}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \ln(x^2 - x) \frac{1}{x^2 - x} \cdot (2x - 1)$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \ln(x^2 - x) \frac{2x - 1}{x^2 - x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2(2x - 1) \cdot \ln(x^2 - x)}{x^2 - x} = \frac{4x - 2}{x^2 - x} \cdot \ln(x^2 - x)$$

3 ●●● Obtén la derivada de $y = x^2 \ln(mx)^2$

Solución

Se utiliza la fórmula del producto $\frac{d(uv)}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^2 \ln(mx)^2) = x^2 \frac{d}{dx} \ln(mx)^2 + \ln(mx)^2 \frac{d}{dx} x^2$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 \cdot \frac{1}{(mx)^2} \frac{d}{dx} (mx)^2 + \ln(mx)^2 \cdot (2x)$$

$$\frac{dy}{dx} = x^2 \cdot \frac{1}{(mx)^2} \cdot 2(mx)m + 2x \ln(mx)^2 = 2x + 2x \ln(mx)^2$$

Utilizando $\log_a A^n = n \log_a A$, se obtiene:

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 2x(2 \ln(mx)) = 2x + 4x \ln(mx) = 2x[1 + 2 \ln(mx)]$$

4 ●●● Determina la derivada de la función $y = \ln(\sin x)$

Solución

Se deriva la función y mediante identidades trigonométricas se obtiene:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \ln(\sin x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \frac{d}{dx} (\sin x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

5 ●●● Deriva $y = \ln\left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x}\right)$

Solución

Al aplicar las propiedades de los logaritmos se obtiene: $y = \ln(1 + \sin x) - \ln(1 - \sin x)$

Se deriva la función:

$$y' = \frac{d}{dx} \ln(1 + \sin x) - \frac{d}{dx} \ln(1 - \sin x) = \left(\frac{1}{1 + \sin x}\right) \frac{d}{dx} (1 + \sin x) - \left(\frac{1}{1 - \sin x}\right) \frac{d}{dx} (1 - \sin x)$$

$$y' = \left(\frac{1}{1 + \sin x}\right) (\cos x) - \left(\frac{1}{1 - \sin x}\right) (-\cos x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x} + \frac{\cos x}{1 - \sin x}$$

$$y' = \frac{\cos x (1 + \sin x) + \cos x (1 - \sin x)}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)} = \frac{\cos x + \cos x \sin x + \cos x - \cos x \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)}$$

$$y' = \frac{2 \cos x}{1 - \sin^2 x} = \frac{2 \cos x}{\cos^2 x} = \frac{2}{\cos x} = 2 \left(\frac{1}{\cos x}\right) = 2 \sec x$$

6 ●●● ¿Cuál es la derivada de la función $y = e^{2x-1}$?

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d}{dx} e^v = e^v \frac{dv}{dx}$ y se obtiene: $\frac{dy}{dx} = e^{2x-1} \cdot \frac{d}{dx} (2x-1) = e^{2x-1} \cdot 2 = 2e^{2x-1}$

pero $y = e^{2x-1}$ por tanto $\frac{dy}{dx} = 2e^{2x-1} = 2y$

7 ●●● Determina la derivada de la función $y = 3\sqrt{e^{\cos x}}$

Solución

La función se puede expresar como $y = 3(e^{\cos x})^{\frac{1}{2}} = 3e^{\frac{1}{2}\cos x}$, se deriva:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(3e^{\frac{1}{2}\cos x} \right) = 3e^{\frac{1}{2}\cos x} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2}\cos x \right) = 3e^{\frac{1}{2}\cos x} \cdot \left(\frac{1}{2}(-\sin x) \right) = -\frac{3}{2} \sin x \cdot e^{\frac{1}{2}\cos x}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{2} \sin x \cdot \sqrt{e^{\cos x}}$$

8 ●●● Obtén la derivada de $y = x^3 \cdot e^{\sqrt{x}}$

Solución

Se utiliza la fórmula del producto $\frac{d(uv)}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^3 \cdot e^{\sqrt{x}}) = x^3 \frac{d}{dx} e^{\sqrt{x}} + e^{\sqrt{x}} \frac{d}{dx} x^3 = x^3 \cdot e^{\sqrt{x}} \frac{d}{dx} \sqrt{x} + e^{\sqrt{x}} \cdot (3x^2)$$

$$\frac{dy}{dx} = x^3 \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + 3x^2 \cdot e^{\sqrt{x}} = \frac{1}{2} x^2 \sqrt{x} \cdot e^{\sqrt{x}} + 3x^2 \cdot e^{\sqrt{x}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} x^2 \cdot e^{\sqrt{x}} (\sqrt{x} + 6)$$

9 ●●● ¿Cuál es la derivada de $y = 5^{x^2+5x-7}$?

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d}{dx} a^v = a^v \cdot \ln a \frac{dv}{dx}$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (5^{x^2+5x-7}) = 5^{x^2+5x-7} \cdot \ln 5 \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + 5x - 7) \\ &= 5^{x^2+5x-7} \cdot \ln 5 \cdot (2x + 5) \\ &= (2x + 5) \cdot 5^{x^2+5x-7} \cdot \ln 5 \end{aligned}$$

10 ●●● Encuentra la derivada de la función $y = (\sin x)^{e^x}$

Solución

Se aplica la fórmula $\frac{d}{dx} u^v = v \cdot u^{v-1} \cdot \frac{du}{dx} + \ln u \cdot u^v \cdot \frac{dv}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = e^x (\sin x)^{e^x-1} \frac{d}{dx} (\sin x) + \ln(\sin x) \cdot (\sin x)^{e^x} \frac{d}{dx} (e^x)$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x (\sin x)^{e^x} (\sin x)^{-1} (\cos x) + \ln(\sin x) \cdot (\sin x)^{e^x} (e^x)$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x (\sin x)^{e^x} \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right) + \ln(\sin x) \cdot (\sin x)^{e^x} (e^x) = e^x (\sin x)^{e^x} \cot x + e^x (\sin x) e^x \ln(\sin x)$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x (\sin x)^{e^x} [\cot x + \ln(\sin x)]$$

EJERCICIO 33

Obtén la derivada de las siguientes funciones:

1. $y = \ln x^3$
2. $f(x) = \ln 4x^2$
3. $f(x) = \ln(3x^2 - 5x + 2)$
4. $f(x) = \ln \sqrt{x}$
5. $f(x) = \log x^6$
6. $f(x) = \log 5x^3$
7. $f(x) = \log_3 x$
8. $f(x) = \log_4 \sqrt[3]{x}$
9. $f(x) = \ln^4 x$
10. $f(x) = \ln^3 5x$
11. $y = x^2 \ln x$
12. $y = x \ln x^2$
13. $y = \frac{\ln x}{x}$
14. $f(x) = \frac{\ln x^2}{x}$
15. $y = \ln \sqrt{b - ax}$
16. $f(x) = \ln x^2 \sqrt{3x^2 - 1}$
17. $f(x) = \ln ax \sqrt{ax^2 - b}$
18. $y = \ln \left(\frac{3x - 5}{2x + 1} \right)$
19. $y = \ln \sqrt{\frac{cx - b}{cx + b}}$
20. $y = \ln \operatorname{sen} x$
21. $y = \ln \cos 5x$
22. $y = \ln(x^2 - 4)$
23. $y = \ln \sqrt{3x + 4}$
24. $y = \ln \left(\frac{2x - 3}{2x + 3} \right)$
25. $y = \ln \sqrt[3]{x^3 + 8}$
26. $y = \ln^2(\sqrt{x})$
27. $y = \ln[(6x + 4)(3x^2 + 2)]$
28. $y = \log_3 \sqrt{\frac{1 - 2x}{1 + 2x}}$
29. $y = \log(5bx^3 - 3\sqrt{x})$
30. $y = x - \ln(e^x \cos x)$
31. $y = \ln(\operatorname{sen}^2 x)$
32. $y = x \ln x$
33. $y = \ln(\sec^2 2x \cdot \cos^3 2x)$
34. $y = \sqrt{\ln x}$
35. $y = \ln(\sec x + \tan x)$
36. $y = \ln \sqrt{1 - \operatorname{sen} 2x}$
37. $y = \ln(x \operatorname{sen} x)$
38. $y = x^3 \ln x^2$
39. $y = \ln(\tan \sqrt{x})^3$
40. $y = \log \sqrt{x}$
41. $y = 2^{x^2 + 5x}$
42. $f(x) = b^{\sqrt{x}}$
43. $y = 3^{\ln x}$
44. $y = 5^{x \operatorname{sen} x}$
45. $y = x \cdot 2^{\ln x}$
46. $y = x \cdot 5^x$
47. $y = e^{x^2}$
48. $y = e^{3x^2 - 2x + 1}$

$$49. y = e^{\sqrt{3x^2-1}}$$

$$50. y = e^{x \tan x}$$

$$51. y = \frac{b}{2} \left(e^{\frac{2x}{b}} - e^{-\frac{2x}{b}} \right)$$

$$52. y = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{e^{2x} + e^{-2x}}$$

$$53. f(x) = e^{4x}$$

$$54. f(x) = e^{5x^2}$$

$$55. f(x) = e^{3x-1}$$

$$56. f(x) = e^{\frac{x}{5}}$$

$$57. f(t) = \sqrt[3]{e^t}$$

$$58. f(x) = \sqrt[4]{e^x}$$

$$59. f(x) = e^{\frac{1}{x^2}}$$

$$60. f(x) = e^{\sqrt{x}}$$

$$61. f(\theta) = e^{\sin^2 \theta}$$

$$62. f(x) = e^{\cos 2x}$$

$$63. y = e^{x \sin x}$$

$$64. f(x) = 5^{3x}$$

$$65. f(x) = 7^{2x}$$

$$66. f(x) = 5^{x^2}$$

$$67. y = x^{2x}$$

$$68. y = x^{\cos x}$$

$$69. y = \sqrt[3]{x}$$

$$70. y = e^{\arctan x}$$

$$71. y = \ln(\sqrt{x}e^{2x})$$

$$72. y = xe^{\ln x^2}$$

$$73. y = \frac{e^x}{x+1}$$

$$74. y = \frac{xe^x}{\ln x^2}$$

$$75. y = \sqrt{\frac{\ln x + 1}{\ln x - 1}}$$

$$76. y = \sqrt{\frac{e^{\sin x} + 1}{e^{\sin x} - 1}}$$

$$77. y = \ln(\ln \sin^2 ax)$$

$$78. y = e^{\ln \sqrt{e^{\sin x}}}$$

$$79. y = x^2 e^{\sin x}$$

$$80. y = \frac{\ln \sin^x x}{x}$$

$$81. y = \ln(3ax^2 \sqrt{x^2 - 4})$$

$$82. y = \sqrt{x^2 + 9} + 3 \ln(x + \sqrt{x^2 + 9})$$

$$83. y = \frac{1}{4} \sec 2x \tan 2x + \frac{1}{4} \ln(\sec 2x + \tan 2x)$$

$$84. y = x \arctan x - \ln \sqrt{1 + x^2}$$

$$85. y = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - 4} - 2 \ln(x + \sqrt{x^2 - 4})$$

$$86. y = x \operatorname{arcsec} x - \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$87. y = \frac{1}{12} \ln\left(\frac{2x-3}{2x+3}\right)$$

$$88. y = x \operatorname{arccot} x + \ln \sqrt{1 + x^2}$$

$$89. y = x \operatorname{arccsc} \frac{x}{2} + 2 \ln(x + \sqrt{x^2 - 4})$$

Derivadas de funciones implícitas

Una función implícita es una relación que se expresa en términos de x y y , por ejemplo:

$$3x^3 - y + 5x = x^2; \quad \text{sen } x = \cos(x - y); \quad e^{x+y} = x; \quad \ln(x + y) = \sqrt{x - y}$$

En una función implícita se derivan término a término los elementos de la igualdad respecto a la variable que se indica y al final se despeja la derivada.

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ••• ¿Cuál es la derivada $\frac{dy}{dx}$ de la función implícita $3x^2 - 6xy + y^2 = 2x - y$?

Solución

Se derivan ambos miembros de la igualdad:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(3x^2 - 6xy + y^2) &= \frac{d}{dx}(2x - y) \\ \frac{d3x^2}{dx} - \frac{d6xy}{dx} + \frac{dy^2}{dx} &= \frac{d2x}{dx} - \frac{dy}{dx} \\ 3\frac{dx^2}{dx} - 6\frac{dxy}{dx} + \frac{dy^2}{dx} &= 2\frac{dx}{dx} - \frac{dy}{dx} \\ 3(2x) - 6\left(x\frac{dy}{dx} + y\frac{dx}{dx}\right) + 2y\frac{dy}{dx} &= 2(1) - \frac{dy}{dx} \\ 6x - 6x\frac{dy}{dx} - 6y + 2y\frac{dy}{dx} &= 2 - \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

Se agrupan los términos que contienen $\frac{dy}{dx}$, y se despeja:

$$\begin{aligned} -6x\frac{dy}{dx} + 2y\frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} &= 2 + 6y - 6x \\ \frac{dy}{dx}(-6x + 2y + 1) &= 2 + 6y - 6x \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2 - 6x + 6y}{1 - 6x + 2y} \end{aligned}$$

Por lo regular, el resultado de la derivada de una función implícita se expresa en términos tanto de x como de y .

Es común que en algunos casos la expresión $\frac{dy}{dx}$ se represente como y' .

2 ●●● Determina la derivada y' de la función $\sqrt{x+y} = x - y$

Solución

Al derivar ambos miembros de la igualdad se obtiene:

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x+y} = \frac{d}{dx}(x-y) \quad \rightarrow \quad \frac{\frac{d}{dx}(x+y)}{2\sqrt{x+y}} = \frac{dx}{dx} - \frac{dy}{dx} \quad \rightarrow \quad \frac{\frac{dx}{dx} + \frac{dy}{dx}}{2\sqrt{x+y}} = 1 - \frac{dy}{dx}$$

Se despeja y' de la igualdad $\frac{1+y'}{2\sqrt{x+y}} = 1 - y'$, y el resultado es:

$$\begin{aligned} 1 + y' &= 2\sqrt{x+y} - 2y'\sqrt{x+y} \quad \rightarrow \quad y' + 2y'\sqrt{x+y} = 2\sqrt{x+y} - 1 \\ y'(1 + 2\sqrt{x+y}) &= 2\sqrt{x+y} - 1 \\ y' &= \frac{2\sqrt{x+y} - 1}{1 + 2\sqrt{x+y}} \end{aligned}$$

3 ●●● Obtén la derivada y' de la función $y = e^{x+y}$

Solución

Se derivan ambos miembros de la igualdad:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}e^{x+y} \quad \rightarrow \quad y' = e^{x+y} \cdot \frac{d}{dx}(x+y) \quad \rightarrow \quad y' = e^{x+y}(1 + y')$$

Se despeja y' de la igualdad:

$$y' = e^{x+y} + y'e^{x+y} \quad \rightarrow \quad y' - y'e^{x+y} = e^{x+y} \quad \rightarrow \quad y'(1 - e^{x+y}) = e^{x+y}$$

Donde:

$$y' = \frac{e^{x+y}}{1 - e^{x+y}} \quad \text{o} \quad y' = \frac{y}{1 - y}$$

4 ●●● Encuentra la derivada y' de la función implícita $\sin(x+y) = x$

Solución

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\sin(x+y) &= \frac{dx}{dx} \quad \rightarrow \quad \cos(x+y)(1 + y') = 1 \quad \rightarrow \quad \cos(x+y) + y'\cos(x+y) = 1 \\ y'\cos(x+y) &= 1 - \cos(x+y) \end{aligned}$$

Donde, la derivada

$$y' = \frac{1 - \cos(x+y)}{\cos(x+y)} = \frac{1}{\cos(x+y)} - \frac{\cos(x+y)}{\cos(x+y)} = \sec(x+y) - 1$$

5 ●●● Obtén la derivada $\frac{dy}{dx}$ de la función implícita $x - \ln y = \ln x$

Solución

$$\frac{d}{dx}(x - \ln y) = \frac{d}{dx}(\ln x) \quad \rightarrow \quad \frac{dx}{dx} - \frac{d \ln y}{dx} = \frac{d \ln x}{dx} \quad \rightarrow \quad 1 - \frac{1}{y} \cdot y' = \frac{1}{x}$$

Se despeja la derivada de la igualdad:

$$-\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{1}{x} - 1 \quad \rightarrow \quad -\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{1-x}{x} \quad \rightarrow \quad y' = \frac{xy-y}{x}$$

6 ●●● Determina la derivada respecto a x de la función $\cos(x+y) = \sin(x-y)$

Solución

$$\frac{d}{dx}\cos(x+y) = \frac{d}{dx}\sin(x-y)$$

$$-\sin(x+y)\frac{d}{dx}(x+y) = \cos(x-y)\frac{d}{dx}(x-y)$$

$$-\sin(x+y) \cdot (1+y') = \cos(x-y) \cdot (1-y')$$

$$-\sin(x+y) - y'\sin(x+y) = \cos(x-y) - y'\cos(x-y)$$

Se despeja la derivada:

$$y'\cos(x-y) - y'\sin(x+y) = \cos(x-y) + \sin(x+y)$$

$$y'[\cos(x-y) - \sin(x+y)] = \cos(x-y) + \sin(x+y)$$

$$y' = \frac{\cos(x-y) + \sin(x+y)}{\cos(x-y) - \sin(x+y)}$$

7 ●●● Encuentra la derivada de la siguiente función implícita $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2a$

Solución

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = \frac{d}{dx}(2a) \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot y' = 0 \quad \rightarrow \quad y' = -\frac{2\sqrt{y}}{2\sqrt{x}}$$

$$y' = -\sqrt{\frac{y}{x}}$$

EJERCICIO 34

Deriva las siguientes funciones implícitas respecto a x :

1. $x^2 + y^2 = 4$

2. $2xy = 1$

3. $y^2 - 8x = 0$

4. $x^2 + 2y^2 + 5x - 2y - 1 = 0$

5. $3x^2 + 2xy - 6y^2 = 1$

6. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 5$

7. $\frac{x+y}{x-y} = x$

8. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$